

ניסן, התשפ"ה
מאי, 2025

הנחיות גנריות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה עבור תכנית מפורטת לאתרי ויסות ופתרונות אחרים לניהול נגר - מלווה את תמ"א 1 תיקון 7

מבוא

להלן מובאות הנחיות גנריות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה כמסמך נלווה לצורך בחינת חלופות לניהול הנגר והגשת תכניות מפורטות לאתרי ויסות מי נגר כנדרש בתמ"א 1 תיקון 7, במטרה להכווין בבחירת הפתרונות בעלי ההשפעה הסביבתית המזערית ביותר, ואף ולהביא לתועלת סביבתית מירבית במסגרת הליך תכנוני זה.

ההנחיות להלן מהוות בסיס אחיד להכנת הנחיות לתסקירים לתכניות מפורטות עבור פתרונות לניהול נגר המיישמות את תמ"א 1/7 הנדרשות בתסקיר בהתאם להוראות התכנית ו/או תקנות התסקירים. ההנחיות יחולו על כל תכנית מפורטת הכוללת פתרונות לניהול נגר שהינם אתרי ויסות, אחד או יותר, לאורך ובסביבת הנחלים. כיוון שכל מרחב תכנוני הינו שונה, על היועץ הסביבתי, מטעם המשרד להגנת הסביבה, לבצע את ההתאמות הנדרשות בהנחיות המפורטות להלן, עבור כל תכנית מפורטת המקודמת, בהתאם למאפיינים הפרטניים של אותו מרחב תכנון. פתרונות לניהול נגר אחרים, אשר מאופיינים בהשפעות סביבתיות אחרות שלא נכללו בהנחיות אלו, כגון מובל לים, יידרשו בהתאמות משמעותיות יותר. ההנחיות יוכנו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), תשס"ג- 2003 ולמפורט להלן.

על פי סעיף 5.5.2. להוראות תכנית תמ"א 1 תיקון 7 "בפני מוסד תכנון יוצג הליך בחינת חלופות של פתרונות ניהול נגר, לרבות פתרונות שאינם אתר ויסות, בראייה אגנית ביחס לאזור שעליו נועד אתר ויסות הנגר להגן. ככל והתכנית נדרשת בתסקיר השפעה על הסביבה או נספח נופי-סביבתי, שלבי בחינת החלופות יהיו בהתאם לתהליך המוגדר בהם. הליך בחינת החלופות יתייחס לתכנית אגנית לניהול סיכוני שיטפונות מעודכנת ככל שישנה, וכן לחוות דעת של רשות הניקוז. בעת אישור תכנית מפורטת לפתרון ניהול נגר שאינו אתר ויסות, יבחן מוסד התכנון את הצורך לפעול בהתאם לסעיף 3.5."

מטרת בחינת החלופות במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה, הינה לאתר את הפתרונות העדיפים מבחינה סביבתית, הנותנים את המענה למיתון נזקי הצפה ושיטפונות עבור הקונפליקט. בבחירת הפתרונות לבחינה, יש להתבסס על עבודות קודמות כגון התכנית לניהול סיכוני שיטפונות, תכנית אב לניקוז, תכנית אב לשיקום נחלים, תכנית נחל או פתרונות נוספים, וכל זאת תוך התייעצות עם רשות הניקוז.

פתרונות לניהול נגר העדיפים מבחינה סביבתית הינם פתרונות שבעיקרם פתרונות מבוססי טבע המהווים סל פעולות המחקות, נתמכות או מושפעות מתהליכים טבעיים ומספקות הגנה מפני שיטפונות לצד תמיכה במערכות האקולוגיות ומתן תועלות נוספות. פתרונות ניהול נגר מבוססי טבע כוללים פתרונות כגון: החזרה או הוספת פיתולים לנחל; חיבור מחודש של האפיק לפשטי ההצפה והרחבת פשטי ההצפה קיימים; הרחבת אפיקים, הקמת מעקפים לזרימה עודפת; פתיחת צווארי בקבוק הידרולוגיים; הוספת אמצעים מקומיים להשהיית נגר כמו שְׂחִים; טרסות; ופיזור זרימה ערוצית לזרימה משטחית¹. כל זאת, תוך הבטחת התחשבות ושמירה על ערכים אקולוגיים, נופיים ותרבותיים, ערכיות השטחים הפתוחים והחקלאיים, לרבות צמצום הפגיעה בסביבה החופית.

¹ יש להיעזר גם במסמך מלווה לתמ"א 1/7 - "סל אמצעים לניהול נגר - השלמה למסמך המדיניות של מינהל התכנון"

הנחיות גנריות לתסקיר השפעה על הסביבה לתכנית מפורטת לפתרונות לניהול נגר – גרסה 1: מרץ 2025

✉ רחוב בנק ישראל 7, בנין ג'נרי 2, קומה 5 ☎ טל 02-6553855 www.sviva.gov.il

הכנת תכנית מפורטת לאתרי וויסות נגר על פי תיקון 7 לתמ"א 1 ותסקיר ההשפעה על הסביבה שילווה אותה, יתבססו על מודל הידרולוגי עדכני. עדכניות המודל ההידרולוגי תיקבע על ידי הגורמים המוסמכים בתחום - משרד החקלאות ורשות הניקוז.

מרחב החיפוש לחלופות לפתרונות להגנה על אזור מסוים המועד להצפה יתייחס לרמה האגנית ויקבע בהתייעצות עם רשות הניקוז.

הנחיות אלו נכתבו על ידי: נורית שטורד; שרית כספי אורון; אנה טרכטנברוט ואילה גלדמן.

הליך הכנת התסקיר

יישום האמור לעיל ייעשה בשני שלבים של בחינת חלופות לפתרונות למיתון נזקי הצפה, כמתואר להלן:



שלב I - הנחיות להכנת פרקים א' וב' לתסקיר - מאקרו:

בחינת חלופות מאקרו, כנדרש בהוראות תיקון 7 לתמ"א 1, כוללת את מכלול הפתרונות האפשריים בסביבה האגנית של התכנית. החלופות יכללו מצרפים שונים של פתרונות הנותנים מענה להגנה מפני סכנת שיטפונות בהתאם לצורך מניעת ההצפה שהוגדרה בתמ"א.

התוצר של שלב זה יהיה המלצה על **חלופת מאקרו מועדפת** הכוללת את **מצרף** הפתרונות העדיף. על ההמלצה לכלול התייחסות לאילו מבין הפתרונות הנכללים במצרף הנבחר הינם בעלי פוטנציאל לגרום להשפעה על הסביבה ובשל כך נדרשים בהמשך בחינה סביבתית.

ככל שמצרף הפתרונות כולל אתרי וויסות נגר במרחב נחל יש להמשיך את בדיקתם בתסקיר השפעה על הסביבה כפי שנקבע בהוראות התכנית ובתקנות התסקירים, אלא אם כן מוסד התכנון, לאחר שהתייעץ עם המשרד להגנת הסביבה, סובר כי לא קיים פוטנציאל להשפעה ניכרת על הסביבה.

ככל ואין במצרף אתר וויסות במרחב נחל יש לפעול בהתאם לתקנות התסקירים: ככל וביצועה של התכנית תגרום להשפעה ניכרת על הסביבה, יש לבחון באמצעות תסקיר השפעה על הסביבה. ככל ואין בפתרונות לגרום להשפעה ניכרת על הסביבה, יש להגיש מסמך נופי-סביבתי בהתאם לנספח ב'6 לתמ"א 1.

ההחלטה בשלב זה על חלופת מאקרו נבחרת תתקבל ע"י מוסד תכנון לאחר קבלת חו"ד המשרד להגנת הסביבה.

הערה: ככל ויש מידע אשר נדרש, לדעת היועץ הסביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה הכותב ההנחיות, אך ורק לצורך בחינת חלופות המיקרו, ניתן לשקול את דחיית איסוף המידע עד לאחר בחירת החלופה הנבחרת בשלב המקארו, תוך התניית האיסוף טרם הליך בחינת חלופות המיקרו. המשמעות היא תוספת של שלב: פרק א' מיקרו.

שלב II - הנחיות להכנת יתרת הפרקים - מיקרו:

בחינה סביבתית של אתר/ וויסות נגר שנכללו בחלופת המאקרו שנבחרה בשלב א' של התסקיר ויכללו בתכנית המוצעת וכן פתרונות אחרים עליהם הוחלט כי יכללו בתכנית המפורטת המחוייבים בהמשך הבחינה הסביבתית.

תוצר השלב השני יהיה ביצוע בחינת חלופות מיקרו לסל הפתרונות הנבחר בשלב המאקרו, ובחירת חלופת מיקרו לכל פתרון הנותן מענה למניעת סיכונים שטפונות שיכללו בתכנית, אשר יחד נותנים מענה מלא להגנה מפני סכנת שיטפונות כפי שהוגדרה בתמ"א. כמו כן, שלב זה יכלול את תיאור ההשפעות הסביבתיות של הפתרונות המוצעים, המלצות לאמצעים למניעה ומזעור ההשפעות הסביבתיות וכן המלצות להוראות ומסמכי התכנית המפורטת שיש לשלב בתכנית, שמטרתן למנוע ו/או לצמצם את ההשלכות הסביבתיות הנובעות מהתכנית ואף ולהביא לתועלת סביבתית מירבית במסגרת הליך תכנוני זה.

יובהר, כי החלטה בדבר פיצול התסקיר או אי פיצול התסקיר הינה החלטה שנתונה למוסד התכנון ובהתאם לכך יותאם תוכן התסקיר, כך שהמידע והבדיקות יבוצעו בפרק המתאים בהתאם לתהליך התסקיר שנקבע.

יובהר, כי ככל ומוסד התכנון השתכנע כי בשלב II ניתן להסתמך על פרקי א-ב בשלב I, יתייתר הצורך בפרקים א-ב בשלב II.

הגדרות:

סביבה אגנית

מרחב החיפוש לחלופות לפתרונות להגנה על אזור מסוים המועד להצפה כפי שצוין בתמ"א, כולל האזור המועד להצפה, כולל השטח היכול להיות מושפע מהפתרונות המוצעים במרחב שבין כלל הפתרונות האפשריים לבין האזור המוצע להצפה, אשר נקבע מתוך שיקולים הידרולוגיים, תוך התייעצות עם רשות הניקוז.

פתרונות כלל סוגי הפתרונות לניהול נגר בתחום הסביבה האגנית, אתרי ויסות ופתרונות נוספים.

אתר ויסות נגר כהגדרתו בתמ"א 1.

תחום הבדיקה תחום הפתרונות הנבחרים בתסקיר הכולל רדיוס 500 מ' סביב גבול הפתרון. עם זאת, על עורך התסקיר לצמצם או להרחיב את הבחינה באזור מסוים בהתאם לתנאי השטח בשל מגבלה (כגון מגבלה טופוגרפית אשר מצמצמת את שטח האגן) או כי קיים פוטנציאל להשפעה על אזור בעל רגישות סביבתית מיוחדת במורד ו/או מעלה הנחל גם אם הם מחוץ לרדיוס 500 מ'. חריגה מתחום רדיוס של 500 מ', צמצום או הרחבה, תיעשה לאחר התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ותעוגן בכתב.

הנחיות - כללי

- התסקיר יוכן באחריות מגיש התכנית.
- התסקיר וההשלמות, ככל וידרשו, יוכנו באחריות מגיש התכנית ויוגשו לבדיקת המשרד להגנת הסביבה, כיועץ הסביבתי למוסד התכנון, בכפוף למפורט בתקנות התסקירים.

- ג. התסקיר יכלול את שם האחראי לעריכתו ואת שמות גורמי המקצוע שהשתתפו בהכנתו ובהערכת ההשפעות הסביבתיות לסוגיהן.
- ד. עורך התסקיר וגורמי המקצוע ימלאו ויחתמו על תצהירים מתאימים (טופס 1,2) על פי תקנה 14 (ג) לתקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) תשס"ג 2003. **תסקיר לא יקלט לבדיקה ללא תצהירים חתומים.**
- ה. **התסקיר לכל אורכו ייכתב ויערך באופן ברור, ענייני ותמציתי ונהיר לקריאה.**
 - ו. התסקיר ייערך לפי סדר ההנחיות שלהלן ויכלול התייחסות מלאה לכל הפרקים והסעיפים בהנחיות אשר במסמך זה.
 - ז. במידה שלדעת עורכי התסקיר, מסיבות מקצועיות, לא נדרשת התייחסות לסעיף מסוים בהנחיות, או שההתייחסות תוגש בצורה שונה מהמבוקש, יש לציין זאת, תוך פירוט והנמקה של השינוי שנעשה לעומת הנדרש בהנחיות.
 - ח. **תסקיר שיוגש בצורה חסרה, בפורמט שלא ניתן לקריאה, גם באופן חלקי, יוחזר ולא ייבדק.**
 - ט. במידה והשינוי ביחס להנחיות עלולים להיות בעלי השלכות מהותיות על תוצרי התסקיר ואופן בדיקתו, השינוי יעשה לאחר תיאום בכתב עם המתכנן המרכז את בדיקת התסקיר מטעם המשרד להגנת הסביבה, וזאת טרם הכנת החלק המושפע בתסקיר. תיאום זה יוגש במסגרת התסקיר.
 - י. התסקיר יכלול בראשיתו תקציר מנהלים ובו עיקרי התכנית ומטרותיו, הממצאים, המסקנות וההמלצות למימוש התכנית.
 - יא. התסקיר יכלול רשימה ביבליוגרפית ואת מקורות הנתונים והמידע ששימשו את עורכי התסקיר, לרבות חוות דעת מקצועיות חיצוניות וצילומים ומועד יצירתם. התסקיר יכלול, במקומות הרלוונטיים, הפניות כמקובל.
 - יב. התסקיר יכלול בנספחים, בין היתר, את ההנחיות להכנתו.
 - יג. יש לצרף לתסקיר את חוות הדעת המקורית המלאה והחתומה של כל גורם מקצועי שנדרש.
 - יד. לתסקיר יצורפו כלל התכניות הרלוונטיות הקיימות הנוגעות להיבטי הנגר והניקוז בתחום הסביבה האגנית בו נבחנות החלופות לאתרי וויסות הנגר המוצעות, ובכלל זה: תכנית לניהול סיכונים שיטפונות, תכניות אב לניקוז, דו"ח הידרולוגי קיים, תכניות אב עירוניות, תכניות לשיקום נחלים ועוד. (ניתן לצרף קישור בו ניתן לצפות בתכנית בצורה ברורה ומובנת).
 - טו. התסקיר יתייחס לכלל מרכיבי התכנית.
 - טז. הנחיות יהיו תקפות למשך **שלוש שנים** מיום אישורן במוסד התכנון.
 - יז. הגשת התסקיר בהתאם לסעיף 9 (א) לתקנות התסקירים:
 1. התסקיר יוגש באופן קשיח ב-3 עותקים למשרד להגנת הסביבה – שני עותקים לאגף תכנון, עותק אחד למחוז הרלוונטי. אופן עריכת המסמך תאפשר קריאה רציפה ונוחה ברזולוציה מתאימה.
 2. התסקיר יוגש למשרד להגנת הסביבה בפורמט דיגיטלי (קובץ PDF וקובץ DOC). אופן עריכת המסמך תאפשר קריאה רציפה ונוחה ברזולוציה מתאימה.
 3. תשריטי התסקיר ומפות בכלל יוגשו בקבצי DWG² או בקבצי SHP³, עם קואורדינטות ברשת ישראל החדשה כך שניתן להעלות לתכנת ArcGIS.
 4. יש להגיש בקובץ נפרד את הקו הכחול של התכנית בקבצי DWG.
 5. בנוסף, התסקיר יוגש, בפורמט דיגיטלי, למוסד התכנון (המועצה הארצית), לוועדה המחוזית ולוועדות המקומיות הרלבנטיות לתכנון ובניה וכן לרשות הניקוז הרלבנטית.

² פורמט מיפוי וקטורי המוכר בתוכנת AutoCad

³ פורמט מיפוי וקטורי המותאם לעבודה בסביבת GIS בתוכנת ArcGIS של חברת ESRI

6. תצלומי הקרקע ותצלומי האוויר (כולל אורתופוטו) שישמשו לצורכי הכנת התסקיר, יהיו מעודכנים לעת הכנתו ויוגשו בפורמט TIFF ו-GeoTIFF, בהתאם לסוג התוצר התצ"אי ועם קואורדינטות ברשת ישראל החדשה.
7. המפות ותצלומי האוויר שיוגשו במדיה דיגיטלית, יהיו ברזולוציה הגבוהה ביותר שבה נעשה שימוש בתהליך הכנתם.
8. המפות ותצלומי האוויר שיצורפו לעותק הקשיח של התסקיר, יותאמו מבחינת קנה-המידה שלהם כך שהמידע בעותק הקשיח והדיגיטלי יהיה ברור וניתן לקריאה בהתאם למפורט בהנחיות שלהלן.

התסקיר יכלול את הפרקים והסעיפים המפורטים להלן:

הנחיות פרק א' – תיאור הסביבה אליה מתייחסת התכנית

1.0 כללי

- 1.0.1 המערכת הסביבתית הקיימת היא נקודת מוצא לחיזוי ההשפעות הסביבתיות. המידע המופיע בפרק זה, ישמש בשלבים הבאים לבחינה ולתיאור ההשפעות הסביבתיות הצפויות עקב ביצוע רכיבי התכנית ואת האמצעים שיש לכלול בתכנית על מנת לאפשר פתרונות לניהול וויסות הנגר במרחב תוך מניעה או צמצום השפעתם הסביבתית ואף להביא לתועלת סביבתית.
- 1.0.2 על היועץ הסביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה לציין את הסעיף להלן רק במידה ורלבנטי לתסקיר הקונקרטי: פרק זה מחולק לשניים: מידע נדרש טרם בחינת חלופות המאקרו, פרק א' מאקרו, ומידע נוסף שניתן על פי שיקול דעתו של היועץ הסביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה לדחות לשלב פרק א'-מיקרו.
- 1.0.3 יש לאתר את כלל הפתרונות האפשריים להגנה על האזור המועד להצפה עליו מבקשת התכנית המוצעת להגן, לבחינה במסגרת חלופות המאקרו בשלב א' של התסקיר. כמו כן, יש להגדיר את תחום "הסביבה האגנית" הרלבנטית לכל הפתרונות האפשריים וכן את גבולות ואת תחומי הבדיקה של כל אחד מהפתרונות על פי פרק ההגדרות לעיל. כל אלו יקבעו תוך תיאום עם רשות הניקוז. יש לצרף תצהיר של רשות הניקוז בעניין זה.
- 1.0.4 על פרק זה לכלול תיאור של הסביבה האגנית. יש להתייחס לרצועות הנחלים (על היועץ הסביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה לציין את שמות הנחלים הרלבנטיים לתסקיר) כפי שנקבעו בתיקון 7 לתמ"א 1 ו/או בתכנית נחל, לשטחי הצפה, לשקעים אבסולוטיים משמעותיים, לפשטי הצפה הצפויים באירועים בהסתברות של 1%, לפתרונות לניהול נגר הקיימים במרחב בהתייעצות עם רשות הניקוז.
- 1.0.5 יש להיעזר במקורות מידע שונים, קיימים וחדשים, כגון: מדידות שטח, מפה טופוגרפית, ספרות מדעית, תסקירי השפעה על הסביבה וחוות דעת קודמות, תכניות סטטוטוריות ברמות השונות החלות במרחב ההתייחסות (מאושרות, מופקדות ושהוחלט להפקידן). יש להיעזר באמצעים גרפיים שונים כגון מפות ותצלומי אוויר. (על היועץ הסביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה לציין מקורות מידע ספציפיים שהוא מבקש שעורכי התסקיר יעזרו בהם).
- 1.0.6 יש לקבוע ולציין את המידע ההידרולוגי העדכני שנדרש לצורך ביצוע התסקיר בתיאום עם רשות הניקוז. ככל והמידע הקיים מספק, אין צורך לייצר מידע חדש. ככל והמידע אינו מספק, יש צורך בהצגת מודל הידרולוגי עדכני, בתיאום עם רשות הניקוז. יש לצרף תצהיר של רשות הניקוז בדבר המידע ההידרולוגי הנדרש.
- 1.0.7 יש לקבוע ולהציג את גבולות הפתרון ואת תחום הבדיקה על פי פרק ההגדרות לעיל עבור הפתרונות אשר יבחנו בשלב בחינת החלופות.

פרק א' - חלק 1 - מאקרו

1.1 תיאור כללי ומפות רקע

- 1.1.1 על המפות והתיאורים הגרפיים המוגשים, באופן פיזי ובאופן דיגיטלי להיות חדים, ברורים וניתנים לקריאה.
- 1.1.2 יש להציג ראייה כוללת של כלל החלופות לפתרונות הנבדקים בסביבה האגנית. על גבי מפה כללית בקניימ 1:10,000 או 1:7,500 (על היועץ הסביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה את קנה המידה המתאים לתסקיר). יש לסמן את מיקום ותחום הפתרונות, כולל תחום הבדיקה לבחינת החלופות לניהול הנגר המוצעים בסביבה האגנית של התכנית.
- המפה תכלול את כלל המידע הנדרש להבנת הפתרונות ובכלל זה: טופוגרפיה, דרכים, מבנים, אפיק הנחל והרצועות לאורך הנחלים כפי שהוגדרו בתמ"א 1 (תיקון 7 על עדכונים). יש להציג את שטחי הקונפליקט באופן ברור ומובן עבורם הפתרונות המוצעים במסגרת התסקיר באים לתת מענה.

1.2 שימושי ויעודי קרקע

- 1.2.1 שימושי קרקע: יש להציג על גבי תצלום אוויר באמצעות קומפילציה ובמלל את סוג שימושי הקרקע הקיימים בתחום הפתרונות לניהול נגר המסומנים בסעיף הקודם ובתחום הבדיקה סביבם, ובכלל זה:
- אזורים פיתוח: מגורים, מסחר, תעשייה, יישובים כפריים, מתקנים ביטחוניים וכד'.
 - חקלאות: שטחי עיבוד חקלאי לסוגיהם, תשתיות חקלאיות מבנים ומתקנים חקלאיים (הרחבה בסעיף 1.7 להלן).
 - שטחים פתוחים: שטחים מוגנים סטטוטורית ושטחים פתוחים נוספים טבעיים שאינם בשימוש אחר לפי סוגיהם, לרבות מסדרונות אקולוגיים, (על היועץ הסביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה לציין בנוסף שטחים עם רגישות מיוחדת במרחב שיש לכלול במסגרת התסקיר) שטחי פנאי ונופש – אזורים בילוי בחיק הטבע, שבילי טיול, נקודות עניין, נקודות תצפית, מוקדי עתירות וכו'.
 - תשתיות: יש לתאר את כלל מתקני וקווי התשתית שניתן לסמן בקניימ של המפה בסביבה האגנית או בממשק אליה⁴.
 - מערך הדרכים והמסילות: דרכים ומסילות קיימות והעוברות בסביבה האגנית. יש לכלול דרכים פנימיות ודרכים חקלאיות.
- 1.2.2 ייעודי קרקע: יש לפרט ע"ג קומפילציה בעזרת תשריטים ובמלל את התכניות המאושרות החלות בשטחי הפתרונות שסומנו בסעיף הקודם, בתחום הבדיקה סביבם ובשטחי הקונפליקט. יש להציג תכניות מתאר ארציות, מחוזיות, מקומיות ותכניות מפורטות הרלוונטיות לשטחים אלה, כולל תכניות לתשתיות ותשתיות מים. יש להתייחס למגבלות, הוראות והשפעות סביבתיות רלוונטיות ביחס לתכנית המוצעת. יש להתייחס גם לתוכניות מופקדות ולתכניות בהכנה⁵ שיש לגביהן מידע. יש להוסיף טבלה מרכזת בה יפורטו מספר ושם התכנית, השימושים העיקריים המותרים, מעמדה הסטטוטורי, ומגבלות מכוחה, ככל וישנן.

⁴ יש לציין תשתיות כגון: קווים תת קרקעיים ועיליים, דרכים וצירים, מסילות רכבת, מערכות הולכה, שאיבה, איגום וטיפול בשפכים או קולחים, תשתיות אנרגיה, מתקני תשתית נוספים.

⁵ יש להסתייע במוסדות התכנון לגבי תכניות שנמצאים בתהליך.

1.2.3 תכנית מפעל ניקוז : יש להציג על גבי מפה ובמלל תכניות מפעל ניקוז התקפות באגן, עם הגבולות שלהן והמגבלות ודרישות לתיאום החלות בשטחן.

1.3 נחלים ומערכת הניקוז הקיימת

סעיף זה יערך על ידי מומחה לתחום כגון הידרולוג.

1.3.1 לגבי כל הפתרונות לניהול נגר ותחום בדיקתם המוצגים בסעיף 1.1, יש להציג תיאור כללי וגרפי של הסביבה האגנית והפרמטרים המאפיינים אותם. יש להציג את מערכת הניקוז הקיימת והמתוכננת, הטבעית והמלאכותית ובכלל זה את רשת הנחלים והתעלות⁶, מתקני מדידה, אזורי החדרה, פשטי הצפה, ושטחי הצפה ושטחים אחרים המוצפים תדיר. במרחב העירוני יש להתייחס למתקני ומערכות ניהול הנגר היכולות להשפיע על תפקוד מערכת ניהול הנגר אשר מחוץ למרחב העירוני.

1.3.2 יש להציג על גבי מפה ולתאר במלל תחזית עדכנית של ספיקות התכן ופשטי ההצפה בתקופות חזרה של 1: 10, 1: 50, 1: 100. התחזית העדכנית תקבע בהתייעצות עם רשות הניקוז אשר תצורף בכתב.

ניתן להתבסס על מידע קיים כגון: הדו"ח ההידרולוגי על בסיסו הוכן תיקון 7 לתמ"א 1 או עדכון שלו; תכנית לניהול סיכונים שטפונות; תכנית לנחל או תכנית מפעל ניקוז שהוכנה בתחום הבדיקה. ככל שמתבססים על דו"ח הידרולוגי עדכני קיים יש לצרף לתסקיר תמצית ונתונים מהותיים מהדו"ח ההידרולוגי שהוכן לאגן.

ככל שלאחר התייעצות עם רשות הניקוז נקבע כי יש להכין דו"ח הידרולוגי חדש יש להציג את תמציתו ועיקריו ולצרף את הדו"ח ההידרולוגי כנספח לתסקיר.

יש להדגיש לאילו תרחישים התחזית מתייחסת ולאילו היא אינה מתייחסת. יש לציין מה נדרש כהשלמה ביחס למידע הקיים כדי לקבל תמונה עדכנית ביותר של תחזית הספיקות בתקופות החזרה כאמור במסגרת הבחינה הנוכחית, בשים לב ל: עליית מפלס פני הים; תכסית הבינוי הצפויה לכ-20 שנים קדימה; התכנית האסטרטגית של מנהל התכנון והתכניות הכוללניות של

היישובים באגן; כל מידע נוסף לגבי השפעות נוספות של שינויי אקלים. (על היועץ הסביבתי מטעם

המשרד להגנת הסביבה לציין מידע עדכני ספציפי שלדעתו נדרשת התייחסות לגביו בתסקיר, וכן

לדייק בהתאם לתכנית הפרטנית איזה מידע נדרש טרם ביצוע בחינת חלופות המאקרו שיש לשלב

בפרק זה, ואיזה מידע נדרש לצורך ביצוע בחינת חלופות המיקרו שנדרש לשלב בפרק א' – חלק 2

– מיקרו).

1.3.3 יש לתאר במלל ולהציג על גבי מפה ואמצעים גרפיים נוספים אזורים רלבנטיים בהם קיימים צווארי בקבוק הידרולוגיים, מיפוי של החסמים ההידראוליים כגון מעברי מים, סכרים, וכו' שניתן להציג בקני"מ של המפה.

1.3.4 יש להציג חתכים אופייניים למקטעי נחל שונים, רוחב אפיק חסמים מלאכותיים לאורך מרחב הנחל, בדגש על תחום הפתרון ותחום הבדיקה.

1.3.5 יש להציג ולתאר את אזורי הקונפליקט – שימושים קיימים ומאושרים פתוחים ומבונים.

1.3.6 יש להציג ולתאר מוצאים ימיים קיימים באזור מורד הנחל (1 ק"מ לכל צד משפך הנחל) ואת תפקודם בעת אירועי גשם. (על היועץ הסביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה לשקול להסיר סעיף

זה ככל והתכנית שמקודמת אינה נוגעת למרחב החופי כלל).

⁶ כולל תעלות ניקוז, בניות, מובלי ניקוז, מתקני ניקוז.

1.4 קרקע, גיאולוגיה, והידרו-גיאולוגיה

סעיף זה ייערך על ידי מומחה לתחום כגון גיאולוג/גיאופיסיקאי/גיאורולוג.

- 1.4.1 גיאולוגיה – יש להציג את תחום הפתרונות ותחום הבדיקה על גבי מפות גיאולוגיות בקני"מ של 1: 50,000.
- 1.4.2 בהתייחס לתחום הפתרונות ותחום הבדיקה יש לתאר במלל ולהציג על גבי מפה ומפת קרקע ואמצעים גרפיים נוספים את המבנה הגיאולוגי, ההידרו-גיאולוגי ותכונות הקרקע ובכלל זה לפרט סוגי הקרקע, מבנה הקרקע ותכונותיו, תצורות גיאולוגיות מיוחדות ואת הערכיות הנופית שלהם בהקשר הגיאולוגי.
- 1.4.3 בתחום הפתרונות ותחום הבדיקה יש לתאר את האקוויפרים, התווך הבלתי רווי, חתך תת-הקרקע, על בסיס נתונים קיימים ומפות מפלסי מי התהום. יש להתייחס לכושר החילחול ופוטנציאל ההחדרה של השטח.
- 1.4.4 יש להציג קידוחי מים לסוגיהם קיימים, מתוכננים (כולל כאלו שמתוכננים להעתקה), ייעוד ושימוש, סטטוס (פעיל/לא פעיל), איכויות מים, עומק, שנת קידוח, ספיקה ורדיוסי מגן בתחום שטח ההתייחסות.
- 1.4.5 יש להציג מעיינות במרחב התכנון, בתחום הפתרונות ותחום הבדיקה ואת אזור המילוי החוזר של המעיינות.
- 1.4.6 יש להציג את מידת רגישות שטחי הפתרונות ותחום הבדיקה סביבם להחדרת מי נגר עילי ואת חשיבותם להחדרה ולהעשרה של מי תהום, בהתאם לקבוע בתמ"א 1.

1.5 ערכי טבע, אקולוגיה ושטחים פתוחים :

- 1.5.1 ערכי טבע אקולוגיה ושטחים פתוחים - כללי
נושא זה ייערך על ידי אקולוג מוסמך. הנושאים של אקולוגיה אקווטית יערכו ע"י אקולוג עם התמחות באקולוגיה אקווטית. יש לצרף התייחסות כתובה של רשות הטבע והגנים לממצאים⁷, כולל חשיבות שטחי הפתרונות ותחום הבדיקה סביבם כשטח מעבר לבעלי חיים. ככל שישנם שטחי יערות ו/או שמורות יער מכוח התמ"אות הרלוונטיות (לרבות תמ"א 1) או התמ"מים או בתכניות מפורטות או שישנן תכניות עתידיות ליערות, או בשטח ההתייחסות או בהשקה עם שטחי ההתייחסות, יש לצרף התייחסות כתובה לממצאים לגבי שטחים אלו גם מהגורם המוסמך בקק"ל.
- יש להתבסס על מידע עדכני הקיים במקורות המידע השונים ובכלל זה: רשויות ניקוז, רשות נחל ככל שקיימת, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, יחידת הסקרים של מכון דש"א, רות"ם, מוסדות אקדמיים, אתר Biogis, הספר האדום, סקרי טבע עירוני, יש להתייחס בין היתר למידע בנושאים הללו: שטחי חקלאות חשובים לעופות, אתרים חשובים למגוון ביולוגי, בתי גידול לחים ומעיינות ובכלל זה לערכי טבע היסטוריים כגון נפתולים שבטלו, ביצות שיובשו או מעיינות שיבשו⁸; תכניות מתאר ומפורטות בכל רמות התכנון, תסקירי השפעה על הסביבה וכו'.

1.5.2 מערכות אקולוגיות ורציפות :

- 1.5.2.1 יש להציג במלל, בתמונות ובמיפוי בקני"מ מתאים, את הרגישות והערכיות האקולוגית של המרחב בו מוצעים הפתרונות בהתייחס לשילוב של הפתרונות במרחב, תוך פירוט:

⁷ המידע שנדרש להתייחסות רט"ג ו/או קק"ל יועבר על ידי עורך התסקיר ישירות אל גופים אלו. את ההתייחסות יש להעביר אל המשרד להגנת הסביבה בהקדם האפשרי, תוך זמן מספק לצורך שילוב התייחסותם בדרישה להשלמות, ככל והדבר יידרש.

⁸ על בסיס מפות היסטוריות ומידע קיים.

- א. חלוקה למערכות אקולוגיות - ברמה הארצית, עפ"י מסמך רותם (מיפוי ייצוגיות מערכות אקולוגיות בישראל 2016 ועדכנו ככל שיש). בנוסף, יפורטו המערכות האקולוגיות בסקאלה המרחבית האזורית והמקומית, על סמך מקורות מידע כמפורט בסעיף הכללי לעיל.
- ב. ייצוגיות – יש לבחון מהי מידת ייצוג המערכות האקולוגיות הארציות בשטחי ההתייחסות בשטחים מוגנים [ע"פ תמ"א 1 וכן לפי תכניות מחוזיות, כוללניות ומקומיות מאושרות].
- ג. נדירות וייחודיות – יש לבחון ולמפות הימצאותם של בתי גידול נדירים או ייחודיים, כולל בתי גידול הנדרשים בשיקום, בשטח הפתוחות ובתחום הבדיקה, כולל: בתי גידול לחים (כגון נחלים, מעיינות, בריכות חורף), מערות ומצוקים. את המיפוי יש לעשות על בסיס נתוני רט"ג והיכרות עורכי התסקיר מביקורים בשטח. יש לציין את מועד הביקור.
- ד. רגישות השטח – יש לנתח ולהציג את הרגישות האקולוגית של שטחי הפתוחות ותחום הבדיקה. לפי תמ"א 1 ולפי תמ"א 35 (מרקמים, מכלולים נופיים, רצועת נחל, פשטי הצפה וכיו"ב תוך ציון פשטי הצפה, שטחי הצפה, רצועות ניהול נגר, רצועות מגן, ושטחים שהוגדרו כרגישים על ידי רשות הניקוז) ותכניות מתאר מחוזיות ומידע נוסף כמפורט לעיל. יש להתייחס למצב הקיים ולמצב המתוכנן.
- ה. רציפות – יש לתאר את הרציפות והקישוריות במרחב (אקולוגית ביחס לבתי גידול דומים או שונים), בין היתר קישוריות בין בתי גידול לחים. כמו כן, יש לציין שטחים המהווים "אבני מדרג" למעבר אורגניזמים. יש לתאר שטחים המשמשים או מסומנים כמסדרונות אקולוגיים, ומצב השתמרותם בשטחי הפתוחות ותחום הבדיקה? יש לתת דגש על צווארי בקבוק ועל נקודות חיבור בין מסדרונות צפון-דרום ומסדרונות מזרח-מערב. בניתוח יש להביא בחשבון תכניות לפיתוח מאושרות ותכניות הנמצאות בשלבי אישור עד לטווח של 1 ק"מ ולהבהיר את משמעות קיטועו הנוסף של השטח הפתוח, ככל שזה צפוי עקב הפתוחות הנבחרים.
- ו. יש להבהיר את משמעות קיטועו של השטח כחלק מרצף השטחים הפתוחים, ככל שזה צפוי עקב האתרים הנבחרים בתסקיר.
- ז. רגישות השטח הפתוח לזיהום אור - יש לתאר את מידת הרגישות האקולוגית של מרחב ההתייחסות לזיהום אור, בין השאר בהתייחס לתפקוד של בעלי החיים במרחב.

1.5.3 צומח:

- 1.5.3.1 יש לאפיין את יחידות הצומח, בשטחי ההתייחסות כפי שהוגדר בסעיף 1.0 לעיל, כולל מיפוי בקנ"מ רלבנטי על גבי מפת יחידות צומח וע"ג תצלום אוויר עדכני.
- 1.5.3.2 מיפוי יחידות הצומח ייעשה בשלבים הבאים:
- א. סקר מקורות המידע הקיימים כמפורט בסעיף הכללי לעיל וכן השלמת המידע הקיים באמצעות ניתוח תצ"אות וביקורים בשטח של עורכי התסקיר.
- ב. חלוקה מרחבית ליחידות צומח והצגה באמצעות אורתופוטו בקנה מידה רלוונטי (1:10,000).
- ג. סיור פיזי בשטח הפתוח ובתחום הבדיקה סביב, בו יש להגיע ליחידות הצומח שסומנו על גבי האורתופוטו, לזהות אותן ולאפיין אותן על פי תתי הסעיפים הבאים:
- יש להציג את מיפוי יחידות הצומח עפ"י "מדריך למיפוי צומח בישראל – מהדורה מעודכנת ומאוחדת לצומח הים-תיכוני ולצומח המדברי" (שמש, רון, בר-נתן ופרלברג 2022, או עדכנו ככל שיש) לרמה של טיפוס צומח, כלומר: תצורת צומח מפורטת ו-3 מיני הצמחים השליטים.
 - יש לאפיין במלל כל יחידת צומח, בכלל זה: גודל; מבנה (תצורת צומח מפורטת; מינים עיקריים בכל צורת חיים ואחוז הכיסוי שלהם מכלל השטח; מינים שליטים ואחוז הכיסוי שלהם מכלל השטח), את רגישותם להצפה. כמו כן יצוין, במידת האפשר, מהי החשיבות האקולוגית של

⁹ מקורות רלבנטיים: ברמה הארצית, עפ"י מפת מסדרונות אקולוגיים וצווארי בקבוק של רותם (2022 רט"ג על עדכנו), ועפ"י תמ"א 1/35, תיקון 26 לתמ"א 1; וכן ברמה האזורית והמקומית עפ"י תכניות מאושרות/בהליכי אישור ו/או בהכנה.

יחידות הצומח, עפ"י מקורות מידע קיימים. יש להעריך את מידת יכולת השיקום של יחידות הצומח בתחום הפתרונות וסביבתם.

- יש לאפיין את ההטרוגניות בין יחידות הצומח בשטח הפתרונות ובתחום הבדיקה סביבם, עפ"י השוני בנייהן בתצורת הצומח המפורטת ובמינים השולטים.

1.5.3.3 מצאי מינים - יש לערוך רשימת מצאי מיני צמחים בכלל שטח הפתרונות ותחום הבדיקה (מינים מקומיים, זרים ופולשים) באמצעות ניתוח מאגרי מידע זמינים (לכל הפחות – BioGIS, סקרי מכון דשא, סקרי טבע עירוניים, מאגר מידע של רט"ג).

1.5.3.4 סקרי שדה - יש להשלים ולהרחיב את המידע כמפורט להלן לגבי כלל השטחים הנכללים באתר/י וויסות הנגר והפתרונות הנבדקים במסגרת תסקיר זה, ובתחום הבדיקה שלהם. המידע יושלם על ידי סקרי שדה שיבוצעו בעונות הרלוונטיות:

- סקר 1: דצמבר-אפריל;
 - סקר 2: ספטמבר-אוקטובר; לחלופין בבתי גידול לחים: יולי.
- סקר השדה יכלול את שטח הפתרון ואת תחום הבדיקה, לצורך אפיון ומיפוי האוכלוסיות של:
- א. מיני הצמחים בעלי חשיבות מיוחדת - המינים האדומים (עפ"י אתר המינים האדומים של רט"ג), הנדירים, האנדמיים והמוגנים.
 - ב. מינים פולשים (לפי הגדרתם אצל דופור-דרור 2019 על עדכונים). תינתן התייחסות להרכב המינים, למאפייניהם ולפיזורם במרחב.
 - ג. עצים בוגרים - במסגרת סקר השדה ימופו ויאופיינו עצים בוגרים בתחום שטח הסקר, ככל שישנם כאלו. האפיון ייעשה לפי אזורים ובהתאם לחוק ולהנחיות פקיד היערות.

ככל והאקולוג מטעם עורך התסקיר סובר כי קיים מידע עדכני מספק בהתאם למפורט לעיל, לגבי חלופה אחת או יותר, וכן במקרים בהם סובר האקולוג כי מנימוקים אקולוגיים ניתן לצמצם את התחום לביצוע סקר השטח, לגבי חלופה אחת או יותר, יש לפנות למשרד להגנת הסביבה **להצגת המידע** הקיים והנימוקים לצמצום שטח הסקר. ניתן לצמצם את סקר השדה בכפוף לקבלת אישור המשרד **בכתב** והתחייבות של עורך התסקיר לעמידה בהתניות ככל שניתנו על ידי המשרד. יש לבצע תיאום זה בשים לב לעונות הנדרשות לביצוע הסקר ועד **45 יום** מאישור ההנחיות במוסד התכנון.

1.5.3.5 יש להציג ולנתח את המצאי הבוטני בשטח הפתרונות ותחום הבדיקה כמצוין מעלה, תוך פירוט לגבי: הרכב המינים; ייחודיותם וחשיבותם; פגיעותם (כולל סכנת הכחדה, אנדמיות וכיוב'); מידת אילוח נוכחית במינים פולשים ומידת יכולת השתקמות הצומח. יש להציג את כלל המידע באמצעות טבלה אשר תכלול את רשימת המינים ותכונותיהם וכן באמצעות מיפוי.

1.5.4 בעלי חיים:

1.5.4.1 יש להציג במלל, בתמונות ובמפות בקנ"מ מתאים, את סוג ופרישת בתי הגידול ובעלי החיים, בתחום הפתרונות המוצעים ובתחום הבדיקה סביבם. יש לציין אתרים המאכלסים בעלי חיים ובכלל זה משכנות עטלפים ובתי גידול לחים. יש להתייחס לאתרי רבייה, קינון, לינה, שיחור מזון וכיוב', תוך שימת דגש למינים אדומים, נדירים, ייחודיים (אנדמיים) או ראויים לשימור. יש לפרט בטבלה את עונת הרבייה של כל אחד ממיני בעלי החיים.

1.5.4.2 יש לבחון נוכחות של מינים פולשים ומתפרצים בשטח הפתרונות ותחום הבדיקה.

1.5.4.3 יש להציג ע"ג מפה בקנ"מ מתאים ולתאר במלל את קיומם ואת מימדיהם של מעברים של בע"ח בסביבת הפתרונות ותחום הבדיקה, ככל שאלה קיימים.

1.5.4.4 מיפוי וניתוח של אתרים המשמשים בעלי חיים ושל נוכחות בעלי חיים ייעשה בשלבים הבאים:

- א. סקר מקורות מידע קיימים כמפורט בסעיף הכללי לעיל.

ב. סקר שדה – יש להשלים את המידע אודות האתרים השונים ומיני בעלי החיים באמצעות סקרי שדה כמפורט להלן:

- סקר השדה יתבצע באמצעות אנשי שטח מיומנים ומוסמכים לכך, בעונות הרלוונטיות לכל קבוצת בע"ח.
- על מנת להבטיח כי ביצוע הסקר לא יגרום לנזק לבתי הגידול והמינים החיים בהם, אופן ביצוע הסקרים כולל עונתם יהיה בהתאם להנחיות הגורם המוסמך על שמירת ערכי טבע – רשות הטבע והגנים. לצורך כך יש להתבסס על הנחיות כפי שיתקבלו מהאקולוג המחוזי ברט"ג.

טבלת עונות סקר בע"ח עפ"י קבוצות				
קבוצה	קיץ	חורף	סתיו	אביב
עופות כללי	+	+	+	+
עופות דורסים – קינן*		+		+
יונקים – עטלפים	+	+	+	+
יונקים – גדולים ובינוניים	+	+	+	+
יונקים – מכרסמים	+			+
דו-חיים		+		+
זוחלים	+			+
דגים	+	+	+	+
פרוקי רגלים במים	+			+
פרוקי רגלים יבשתיים	+	+	+	+

- יש למקד את הסקר לעונות המתאימות לכל קבוצה של בעלי חיים, בהתאם לטבלת עונות סקר בע"ח עפ"י קבוצות¹⁰:

- יש לפרט את אופן האיתור של בעלי החיים בין אם באופן ישיר או באופן עקיף על סמך גללים עקבות וכיוב'. יש להתאים את שיטות הדיגום בסקר לאיום המרכזי הנובע מהפרויקט.

- ככל והאקולוג מטעם עורך התסקיר סובר כי קיים מידע עדכני מספק בהתאם למפורט לעיל, לגבי חלופה אחת או יותר, וכן במקרים בהם סובר האקולוג כי מנימוקים אקולוגיים ניתן לצמצם את מרחב ו/או קבוצות בעלי החיים הנכללים בסקר השדה ו/או עונות הסקר, לגבי חלופה אחת או יותר, יש לפנות בבקשה למשרד להגנ"ס **תוך הצגת המידע** הקיים והנימוקים לצמצום הסקר.

מקור המידע המשמעותי שיסייע בצמצום דרישות הסקר, הינו מידע הקיים בידי רשות הטבע והגנים. לצורך התבססות על מידע של רט"ג יש לבצע היוועצות עם הגורם המוסמך ברט"ג – האקולוג המחוזי. הידע הקיים אצל רט"ג יכול גם לכלול אישור מהגורם המוסמך המכיר את השטח, כי ניתן לצמצם את מרחב ו/או קבוצות בעלי החיים הנכללים בסקר השדה ו/או עונות הסקר. ככל ובוצעה היוועצות עם רט"ג יש לצרף היוועצות זו בכתב במלואה.

1.5.4.5 ניתן לצמצם את סקר השדה בכפוף לקבלת אישור המשרד **בכתב** והתחייבות של עורך התסקיר לעמידה בהתנאות ככל שניתנו על ידי המשרד. יש לפנות לביצוע התיאום זה בשים לב לעונות הנדרשות לביצוע הסקר ועד **45 יום** מאישור ההנחיות במוסד התכנון.

1.5.4.6 יש להציג ולנתח את המצאי הזואולוגי בשטח הפתרונות ותחום הבדיקה כמצוין מעלה, תוך פירוט לגבי: הרכב המינים; ייחודיותם וחשיבותם; פגיעותם (כולל סכנת הכחדה, אנדמיות וכיוב'). יש להציג את כלל המידע המתבקש באמצעות טבלה אשר תציג את רשימת המינים ותכונותיהם וכן באמצעות מיפוי.

¹⁰ על-אף האמור בטבלה, יש למקד סקרים יעודיים למינים שעונת הקינון שלהם חורגת מהרגיל. כמו כן יש להתחשב גם במערכות אקולוגיות בהן התנאים האקלימיים מכתובות עונות קינון חריגות, וכן באתרים ייחודיים: למשל, אתרי חריפה וקיוץ של עטלפים יהיו מאוכלסים רק בעונה המתאימה.

1.5.4.7 על סמך כלל המידע שנאסף ונותח בפרק זה, יש להעריך את החשיבות, ייחודיות, רגישות וערכיות השטחים/האתרים ומידת יכולת השיקום שלהם במרחב בהם נמצאים הפתרונות המוצעים בהיבט של ערכי טבע ואקולוגיה ברמה הארצית, האזורית מרחבית והמקומית תוך התייחסות למסדרונות אקולוגיים, בתי גידול בכלל ובתי גידול לחים בפרט וערכי טבע: צומח ובעלי חיים.

1.5.5 נוף, מורשת, ופעילות פנאי ונופש בשטחים הפתוחים:

סעיף זה ייערך על ידי אדריכל נוף, ויתבסס על ניתוח נתונים מהשטח.

1.5.5.1 יחידות נוף וניתוח חזותי - יש לחלק את הסביבה האגנית ליחידות נוף.

1.5.5.2 יש לבצע ניתוח נופי עבור כל אחד מהפתרונות. הניתוח יתייחס לשטח הפתרון, תחום הבדיקה וסביבתו. הניתוח יתייחס לחלוקה ליחידות נוף, ערכיות נופית, נצפות ממוקדים שונים.

1.5.5.3 יש לתאר במלל ועל גבי תשריט שבילי טיול למטיילים ולרוכבי אופניים באזור הפתרונות ותחום הבדיקה, נקודות תצפית ועניין בשטח הפתוח – על פי המצב הקיים ועל פי תוכניות מאושרות ובהכנה.

1.5.5.4 יש לציין את כלל האתרים המושכים קהל: אתרי נופש, אתרים למבקרים, פארקים, שצ"פ הן על פי המצב הקיים והן בהתייחס לתוכניות מאושרות ו/או בהכנה בתחום שטח הפתרונות, בתחום הבדיקה וסביבם.

1.5.5.5 יש לאתר ולזהות את האתרים הארכיאולוגיים בסביבה האגנית, יחד עם סימון שטחי הפתרונות ותחום הבדיקה סביבם. ככל שקיימים כאלו, יש לציין את מיקומם במלל ובאמצעות מיפוי מתאים. יש לצרף מלל המתאר בתמציתיות כל אתר. כמו כן, יש לצרף חוות דעת של רשות העתיקות לגבי חשיבותם של האתרים לשימור.

1.5.5.6 יש לאתר ולזהות את כלל האתרים בעלי ערכיות מורשת היסטורית ותרבותית המצויים בשטחי הפתרונות ותחום הבדיקה סביבם תוך תיאור תמציתי של ייחודיותם, נדירותם ומשמעותם ההיסטורית, התרבותית והמרחבית. בנוסף, יש לציין במלל ולסמן בהתאם במפה מתאימה את אתרי הביקור בשטח הפתרונות ותחום הבדיקה סביבם.

1.5.5.7 יש להציג את המידע לעיל עבור כלל הסביבה האגנית. יש להציג את המידע באמצעות ניתוח חזותי, תיאור מילולי, תשריטים, תמונות, הדמיות, חתכי ניצפות ומבטים פנורמיים בתחומי האגן החזותי מנקודות בולטות טופוגרפית באזור הצופות אל שטח התכנית ותשתיותיה או כאלו שיש להן חשיבות וייחוד בהיבט של נצפות, לרבות: מנקודות בתחומי ישובים סמוכים ורחוקים, מדרכים, מחלפים וכבישים קיימים והמצויים כיום בהקמה ובתכנון, משבילי טיול, נקודות תצפית ומחניונים, מאתרי טבע, נוף ומורשת, אתרי טבע שבהם תופעות טבעיות ייחודיות, שמורות טבע, גנים לאומיים ושמורות נוף ויערות וכן לשטחים מופרים. יש להתייחס להיבטים חזותיים של התכנית ממרחקים קרובים ולא רק רחוקים.

1.5.5.8 יש לתאם מראש את נקודות התצפית המדויקות לניתוח החזותי (וכן תוואי החתכים הנדרשים בפרק ד'), טרם ביצוע הניתוח, עם נציג המשרד להגנת הסביבה המלווה את התכנית או בא כוחו ובכלל זה יועץ הנוף.

1.6 **זיהום קרקע בשטח ההתייחסות**

1.6.1 יש לסמן בתשריט ולהציג במלל נתונים בשטח הפתרונות ועד תחום של 1 ק"מ מתחום הבדיקה סביבם בהם קיים פוטנציאל, חשד או ידע על זיהום קרקע, ככל וקיים, בהתבסס בין היתר על שימושי וייעודי הקרקע הקיימים והמאושרים.

1.7 חקלאות

- סעיף זה יערך על ידי מומחה בתחום כגון יועץ חקלאי וכן על ידי אגרונום בהתאמה.
- 1.7.1 יש להציג את שכבת החלקות החקלאיות בסביבה האגנית – ניתן להוריד את השכבה מאתר משרד החקלאות. השכבה מתעדכנת מעת לעת.
 - 1.7.2 יש לבצע בחינה על סוג הקרקע וערכיות הקרקע מנקודת מבט חקלאית. יש להציג את איכות השטח החקלאי – סוג הקרקע, רציפות השטח החקלאי, נדירותו במרחב הקרוב ובהיבט ארצי.
 - 1.7.3 יש להציג את התשתית החקלאית, אזורים משקיים, מבנים חקלאיים, גידול בע"ח והתשתיות הנלוות להם, לרבות חממות, רישות השטח בהשקיה וסוג הרישות, תשתית של קונוועים¹¹, או כל תשתית חקלאית מיוחדת אחרת, בשטח הפתרון ובתחום הבדיקה.
 - 1.7.4 יש לחלק את הסביבה האגנית ליחידות חקלאיות ולסמן על גבי מפה. יש לתאר במלל ולהציג על גבי מפה מתאימה את סוגי העיבוד החקלאי. יש לסמן את תחום הפתרונות כולל שטחי הבדיקה סביבם על גבי המפה. יש להתייחס לתכניות לפיתוח חקלאי (ככל שיש).
 - 1.7.5 יש להציג בטבלה את גודל החלקה, הקשר בין סוג החלקה, סוג הגידול, עונות הגידול, צורת הגידול ותשתית ההשקיה.
 - 1.7.6 יש להציג ולהסביר את רגישות הגידולים הקיימים להצפה וחשיבותם לביטחון המזון בתחום הפתרונות ושטחי הבדיקה. רגישות הגידולים וחשיבותם לביטחון המזון הלאומי תקבע בהיוועצות עם משרד החקלאות ובטחון המזון.
 - 1.7.7 יש לקבל התייחסות **בכתב** ממשרד החקלאות על תקינות המידע בסעיף זה¹².

פרק א' – חלק 2 – מיקרו

(על היועץ הסביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה לדייק את המידע הנדרש לשלב בחינת חלופות המאקרו והמיקרו, בין היתר על בסיס המידע שנתקבל בחלק הקודם של פרק א')

הערה: מומלץ שיעשה רק לאחר בחירת חלופה נבחרת על ידי מוסד התכנון, אך ניתן להחיל גם על כל החלופות על מנת להשאיר את האפשרויות פתוחות.

המידע המבוקש בחלק זה הוא מידע שנדרש לאיסוף לצורך ביצוע בחינת חלופות המיקרו. חלוקה זו מהווה הצעה בלבד, אך אינה בהכרח מתאימה לכל תכנית. חלוקה מוצעת זו נועדה על מנת לצמצם את רמת פירוט המידע הנדרש לצורך ביצוע חלופת המאקרו. רק לאחר שקיימת חלופה סביבתית מיטבית, ניתן לבצע את בדיקת חלופות המיקרו. המידע להלן נדרש לצורך המלצה על חלופת מיקרו מיטבית מבחינה סביבתית עבור כל פתרון.

1.1 נחלים, מערכת הניקוז הקיימת

- סעיף זה יערך בשיתוף עם מומחה לתחום כגון הידרולוג.
- 1.1.1 יש להציג נתונים קיימים לגבי איכות המים הזורמים בנחלים. יש להציג את כלל מקורות הזיהום הקיימים והפוטנציאליים בתחום הפתרונות ובתחום הבדיקה. (מקורות מידע אפשריים: תוכניות ניטור נחלים; מידע מגופי שטח כגון מחוזות המשרד להגנ"ס, משרד הבריאות, רשות המים, חברת מקורות ורט"ג).
 - 1.1.2 יש להציג נתונים ומידע אודות המצב האקולוגי של הנחלים. יש להיעזר בנתונים ומידע של ניטור הידרו-ביולוגי שמתבצע על ידי המרכז לאקולוגיה אקוויטית, סקרים אקולוגיים, סקר מצב קיים

¹¹ תשתית השקיה

¹² המידע שנדרש להתייחסות משרד החקלאות יועבר על ידי עורך התסקיר ישירות אל משרד החקלאות. את ההתייחסות יש להעביר אל המשרד להגנ"ס בהקדם האפשרי, תוך זמן מספק לצורך שילוב ההתייחסות בדרישה להשלמות, ככל והדבר יידרש.

- או מידע אחר אשר נאסף על ידי רשויות ניקוז והנחלים, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל או גורמים אחרים.
- 1.1.3 יש להציג מידע אודות כמות ואפיון הסחף והגרופת (חול גס ומעלה) שמוסע עם המים בעת אירועי גאות באמצעות השיטות הבאות, המתבססות על מידע קיים:
- מידע קיים כגון מידע מהתחנה לחקר הסחף (קיים מידע על פוטנציאל הסחף מהשטחים החקלאיים במונחים של טון להקטר בשנה).
 - מודלים המתבססים על סוג הקרקע ושימוש בקרקע. ניתן להיעזר בתחנה לחקר הסחף.

הנחיות פרק ב' - בחינת חלופות מאקרו ומיקרו:

2.0 כללי

בהתאם להוראות התכנית יש לבצע הליך בחינת חלופות של פתרונות ניהול נגר, לרבות פתרונות שאינם אתר ויסות, למתן מענה לצמצום נזקי הצפות, בראייה אגנית ביחס לאזור שעליו נועד אתר ויסות הנגר להגן. הליך זה יתייחס לתכנית אגנית לניהול סיכונים שיטפונות מעודכנת ככל שישנה, וכן לחוות דעת של רשות הניקוז. ככל שיימצאו פתרונות שאינם אתר ויסות, לא יהיה בכך סתירה לתכנית זו. כמפורט במבוא, ולצורך מתן מענה לבחינת החלופות הנדרשת בהוראות התמ"א וכן כצורך למתן מענה לבדיקת החלופות הנדרשת במסגרת התסקיר יש לבצע את בחינת החלופות בשני שלבים, כמפורט להלן:

שלב א' – בחינת חלופות מאקרו של מצרפי פתרונות בסביבה האגנית של התכנית המוצעת לאתר/י וויסות נגר לצורך מתן מענה לאזור שעליו האתר/ים בא/ים להגן מפני שיטפונות. יש לאתר פתרונות אפשריים, בין היתר, על פי המידע שנאסף בפרק א', פתרונות כגון: פתיחת צווארי בקבוק הידראוליים; הרחבת אפיק; יצירת מעקף על שטח בעל טופוגרפיה הולמת, חיבור מחודש של פשט הצפה לנחל באמצעות הסרת חסמים מלאכותיים.

שלב ב' – בחינת חלופות מיקרו עבור הפתרונות שהוחלט על הצורך בהם בשלב א'. שלב זה יציג חלופות מיקרו של כל אתר/י וויסות נגר, ו/או הפתרונות האחרים (חלופות אפשריות לתכנון של אותו פתרון) שהינם בעלי פוטנציאל לגרום להשפעה ניכרת על הסביבה ובשל כך נדרשים בתסקיר.

2.1 פרק ב' – שלב א' - חלופות מאקרו לצירופי פתרונות בסביבה האגנית של התכנית המוצעת

2.1.1 כללי

מטרת בחינת החלופות במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה, הינה לאתר את הפתרונות העדיפים מבחינה סביבתית, הנותנים את המענה למיתון נזקי הצפה ושיטפונות עבור הקונפליקט. יש להציג פתרונות ניהול נגר שהם חלופיים ומשלימים זה לזה בראייה אגנית תוך ראייה כוללת הצופה פני עתיד תוך מיקסום תפקוד מרחב הנחל.

בבחירת חלופות – במסגרת התסקיר יש לבחור בחלופות לניהול הנגר העדיפות מבחינה סביבתית. לצורך כך יש להציג חלופות אשר ינהלו את הנגר קרוב ככל הניתן למקום היווצרותו, תוך מתן עדיפות לפתרונות מבוססי טבע, לשמירה על והעצמת המערכת הטבעית של הנחל וסביבתו ואיזון עם ערכי הטבע, הנוף והחקלאות.

במסגרת שלב זה יבחנו חלופות מאקרו. בכל חלופה יוצגו מצרפים שונים של פתרונות אפשריים בהתאם למדרג סדר העדיפויות בהיבט הסביבתי, הנותנים את המענה למיתון נזקי הצפה ושיטפונות עבור הקונפליקט. פתרונות עדיפים מבחינה סביבתית הינם פתרונות מבוססי טבע השומרים ו/או משקמים את המערכות הטבעיות של הנחל וסביבתו ו/או את תפקוד פשטי הצפה בוויסות הנגר, כגון:

- שיקום ושמירה על מרחב הנחל, שחזור/הוספת נפתולים.
- הגדלת הקיבולת של פשטי ההצפה, בין היתר באמצעות הסרת חסמים מלאכותיים
- פתרונות בתוך אזור הקונפליקט כגון הרחבת האפיק, פתיחת צווארי בקבוק או מעקפים.
- אמצעים לניהול נגר שאינם בזיקה לנחל כולל טרסות, פעולות לשימור קרקע ונגר.

פתרונות בתיעדוף משני מבחינה סביבתית הינם פתרונות המפרים ו/או פוגעים בסביבה הטבעית כגון:

- אתרי ויסות
- מוצאים חדשים לים

התוצרים של שלב בחינת חלופות זה יהיו:

1. המלצה על חלופת מאקרו מועדפת שתתבסס ככל האפשר על פתרונות לניהול נגר העדיפים מבחינה סביבתית הנותנת מענה מלא לדרישות ההידרולוגיות עבור כל קונפליקט שמוגדר בתמ"א.
2. המלצה על אופן הבחינה הסביבתית עבור אתרים שאינם אתרי ויסות במרחב הנחל. הפתרונות הנכללים בחלופה המועדפת שהינם בעלי פוטנציאל להשפעה ניכרת על הסביבה בנוסף לאתרי ויסות במרחב הנחל, בהתאם להוראות התסקיר ותקנות התסקירים, יבחנו בתסקיר. פתרונות שהינם בעלי השפעה על הסביבה שאינה מוגדרת כהשפעה ניכרת יש לבחון באמצעות מסמך נופי-סביבתי.
- 2.1.2 לצורך הערכת חלופות המאקרו יש להציג את הנתונים הבאים עבור כל אחד מהפתרונות המוצעים באמצעות מיפוי, טבלאות ומלל:
 - 2.1.2.1 יש להציג את סל הפתרונות בחלוקה על בסיס הקונפליקטים באגן שפתרונות אלה באים לפתור. הצגה זו תכלול את היקפי הנגר המשוערים עבור כל קונפליקט שנדרש לפתרון. כמו כן, יש לציין את היקפי הנגר המשוערים המשויכים לכל פתרון.
 - 2.1.2.2 יש להציג את כל אחד מהפתרונות ע"ג מפה בקנה מידה של 1:5000 / 1:2,500 או מפורט יותר ובאמצעים גרפיים הכוללים: תשריטים, חתכים טופוגרפיים מייצגים, תמונות, הדמיות ואמצעים נוספים בקנ"מ מתאים מלווים בהסברים מילוליים. ע"ג המפה יסומנו גבולות השטח המוצע של כל אחד מהפתרונות ותחום הבדיקה סביבם. הפתרונות יכללו גם את השטחים/ תחומים של פשטי הצפה המהווים חלק מניהול הנגר של הסביבה האגנית.
 - 2.1.2.3 עבור כל פתרון יש לפרט את ההתערבות הפיסית הנדרשת במרחב (לדוגמא: הקמה או הורדת סוללות, חפירה לצורכי העמקה ו/או הרחבה, הסרת צומח, הקמת מתקנים, גידור, עבודות שיקום בנחל, הסרה/העתקה של מבנים או חסמים, עבודות עפר וכו'). הפתרונות המוצגים יכללו גם את השטחים של פשטי הצפה שיש לשמרם ללא פיתוח.
 - 2.1.2.4 יש לתאר את ההשפעה הפוטנציאלית של כל פתרון על הסביבה הקיימת, תוך התייחסות לתפקוד הנחל וסביבתו, השפעה על מערכות אקולוגיות, בתי הגידול, רציפות וקישוריות אקולוגית באותה המערכת ובית הגידול וביניהם, המגוון הביולוגי, בדגש על מינים: בסיכון, ייחודיים, נדירים, מוגנים.
 - 2.1.2.5 יש להציג הערכה למענה ההידראולי הפוטנציאלי של כל פתרון (טווח ערכים של ויסות ספיקות ונפחי הנגר שהפתרון יוכל לספק באירועים בהסתברויות 10% ו-1%). יש להעריך את נפח הנגר שהם מתוכננים לקלוט ואת הספיקות שהפתרונות מתוכננים לווסת או להעביר.
 - 2.1.2.6 יש לתת את הדעת לאפשרות של שילוב בין הפתרונות השונים, ובכלל זה, לציין מקרים בהם פתרונות שונים עשויים להיות חלופיים או משלימים זה לזה. ככל ופתרון עומד לבד, ואינו חלופי או משלים לאחד הפתרונות האחרים, יש לציין זאת מפורשות. תוצר של סעיף זה יבהיר אילו אתרים מייצרים חלופיות ביניהם, ככל שיעלה הצורך לצמצם או להרחיב פתרון מסוים באגן.

2.1.3 הערכת חלופות מאקרו של הפתרונות

בחירת והערכת החלופות תיעשה בשיתוף עם המומחים בתחומם (אקולוגים, הידרולוגים, גיאולוגים, יועץ נוף וכד').

יש להציג מספר חלופות של מצרפי פתרונות לניהול הנגר בסביבה האגנית על סמך המידע בסעיף הקודם. כל אחת מהחלופות תציע הרכב אחר של סוג ופריסת פתרונות מתוך סל הפתרונות האפשריים בשים לב לתיעדוף הפתרונות מבחינה סביבתית, כפי שפורט לעיל. יוצג לפחות מצרף פתרונות אחד שיוכל לתת את המענה החלקי/המלאביחס לנדרש למניעת נזקי שטפונות ללא אתרי וויסות (דרישה זו תהווה תחליף לדרישה לחלופת אפס). ככל שהפתרונות במצרפים השונים כוללים אתרי וויסות יש לבחון האם ניתן לצמצם את שטח/ם.

2.1.4 קריטריונים סביבתיים להערכת מצרפי הפתרונות

עבור כל מצרף פתרונות יש לבצע הערכה של פוטנציאל ההשפעה שלו על הסביבה בהתייחס, לכל הפחות, לפרמטרים הבאים: (על היועץ הסביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה להוסיף/להוריד

קריטריונים סביבתיים בהתאם לתכנית הפרטנית)

2.1.4.1 ההשפעה על ערכי טבע ואקולוגיה - יבחנו בין היתר ההשלכות על התפקוד האקולוגי של האזור, ההשפעה לטווח הקצר והארוך (על סמך מידת יכולת השיקום של המערכת), השפעה על מערכות אקולוגיות בדגש אלו בתת ייצוג, השפעה על בתי גידול נדירים וכן על אוכלוסיות של מינים ייחודיים, בהתייחס גם למורד הנחל ומרחב חוף הים וסביבתו. ככל שרלוונטי, יש לציין את גודל השטח בו נדרשת הסרת צמחיה.

2.1.4.2 השפעה על התפקוד הטבעי של הנחל - השפעה על משטר הזרימה הטבעי ובהתייחס לספיקות הבסיס המוכרות לצורך המשך תפקודה של המערכת האקולוגית במורד הנחל. הערכה של ההשפעה על משטר הסחף הפוטנציאלי של הנחל (כיצד החלופה עלולה לשנות את דינמיקת הסחף ביחס למצב הקיים).

2.1.4.3 קישוריות - השפעה על קישוריות ורציפות שטחים פתוחים וטבעיים ועל מסדרונות אקולוגיים מעבר למסדרון הנחל, בדגש על צווארי בקבוק אקולוגיים, צמתי מסדרונות ועל קישוריות בין בתי גידול לחים כולל כתוצאה מגידור.

2.1.4.4 ההשפעות החיוביות והתועלות הסביבתיות שייוצרו כתוצאה ישירה של החלופה בתחומים כגון: מניעת הצפות; מניעת פגיעה אקולוגית באזורים אחרים; שיקום אקטיבי של המערכת האקולוגית.

2.1.4.5 נוף - ההשפעה הנופית של החלופה, ובין היתר המשמעויות הנופיות / חזותיות של העמקה הערוץ, חפירות בתחום הפתרון, הקמת סוללות, סכרים והתוויה חדשה.

2.1.4.6 שטחים מוגנים - מידת ההשפעה חיובית ו/או שלילית על שטחים מוגנים בתמ"א 1, ובכלל זה הסביבה החופית ותחום חוף הים והים, ובתכניות מאושרות ברמה המחוזית, הכוללנית והמקומית.

2.1.4.7 פנאי ונופש - השפעה על התפקודיות של פעילות פנאי ונופש, פארקים מטרופוליניים ועירוניים ובכלל זה על טיילות, אזורי פיקניק ומנוחה, אתרי טיילות ובילוי בחיק הטבע ואתרי מורשת וכיו"ב.

2.1.5 סיכום הערכת החלופות

2.1.5.1 באמצעות טבלה יש להציג את הנושאים, הקריטריונים ואמות המידה שנקחו בחשבון בהערכת מצרפי הפתרונות השונים מלווה בהסבר מילולי על האופן בו נלקחו בחשבון. (על היועץ הסביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה לשקול אם יש צורך לציין בהנחיות ערכים לאמות המידה בהתאם לקריטריונים שנקבעו בסעיף לעיל, על בסיס הנתונים המקומיים של התכנית).

2.1.5.2 על סמך הערכת החלופות יש להמליץ על חלופה מועדפת (הכוללת מצרף פתרונות) מהחלופות שהוצגו בסעיפים הקודמים או חלופה משולבת חדשה הכוללת מצרף פתרונות מיטבי מבחינה סביבתית. יש לפרט את השיקולים לבחירת החלופה ואת הפתרונות הנכללים בה.

2.1.5.3 בתסקיר השפעה על הסביבה יש לבחור את החלופה המועדפת על בסיס השיקולים הסביבתיים. ככל וישנם שיקולים נוספים, שאינם סביבתיים, לרבות שיקולים חקלאיים, שמעוניינים להציג במסגרת בחירת החלופה המועדפת, יש להציגם **בנפרד** מהשיקולים הסביבתיים.

2.1.5.4 יש לפרט בטבלה את התרומה ההידרולוגית הצפויה בנפח ובספיקה (ניתן לציין טווח¹³) של כל פתרון כך שכלל הפתרונות בחלופה המועדפת יספקו מענה הידרולוגי מלא למניעת סיכוני הצפה באזור הקונפליקט כפי שנדרש בפרק א' בתסקיר.

2.1.5.5 יש לפרט בטבלה את המסגרת הסטטוטורית בה מוצע לקדם כל אחד מהפתרונות בחלופה המועדפת המוצעת ובכלל זה פשטי הצפה. יש לכלול הנחיות הנוגעות להמשך הליך התכנון, שלביות נדרשת בין הפתרונות, והבדיקה הסביבתית המומלצת עבור כל פתרון. הנחיות אלו ישולבו בפרק ה' – הוראות מחייבות בתכנית.

2.1.5.6 פתרונות אשר מהווים חלק מהחלופה הנבחרת ומסיבות שונות אינם מקודמים באופן מפורט בתכנית זו, לצורך שמירה על הראייה האגנית, יש לסמן אותם בקו כחול והם יהיו חלק מתכנית זו ברמה המתארית בלבד. עבור כל אחד מפתרונות אלו, שיקודמו רק ברמה המתארית, יש לקבוע בפרק ה' של התסקיר הוראות מחייבות לגבי המשך ההליך התכנוני והמשך הליך הבחינה הסביבתית. ככל ויש פתרונות בעלי פוטנציאל להשפעה סביבתית ניכרת יש לקבוע כי בחינת חלופות המיקרו תבוצע בתסקיר. לגבי פתרונות אשר נקבע לגביהם כי הם אינם בעלי פוטנציאל להשפעה סביבתית ניכרת, ואינם מחוייבים בתסקיר, יש לקבוע בפרק ה' הוראות לגבי המשך הבחינה הסביבתית שלהם.

2.2 פרק ב' – שלב ב – חלופות מיקרו

הערה: ככל ויש מידע בפרק א' אשר הוחלט כי ניתן לדחות את איסופו והכנתו עד לאחר בחירת חלופת מאקרו נבחרת, יש להשלימו טרם ביצוע בחינת חלופות מיקרו.

2.2.1 כללי

2.2.1.1 בחינת והערכת החלופות תיעשה בשיתוף עם המומחים בתחומם (אקולוגים, הידרולוגים, גיאולוגיה, יועץ נוף וכד')

2.2.1.2 שלב שני של פרק ב', בחינת חלופות המיקרו והשלמת הבדיקה הסביבתית במסגרת התסקיר הנוכחי יבוצע עבור הפתרונות הכלולים במסגרת החלופה הנבחרת משלב א'. מדובר בפתרונות אשר יכללו בתכנית המוצעת, בדגש על הפתרונות בעלי פוטנציאל להשפעה סביבתית ניכרת, הכוללים בתוכם את אתרי ויסות הנגר.

2.2.1.3 חלופות המיקרו, הנבחנות במסגרת תכנית זו, יעסקו בהיבטים השונים הנובעים מהפתרון המוצע כגון: חלופות מיקום או תוואי, חלופות לגבולות האתר, חלופות לחפירה בתחום הפתרון (עומק

¹³ כיוון שעדיין יש צורך בבחינת חלופות מיקרו, יש לציין טווח של נגר שעל הפתרון הזה לספק, על מנת שבחלופה בכללותה תוכל לספק את המענה ההידרולוגי הנדרש.

ופריסה), חלופות למתקן גיא או מתקן צד, חלופות לפריסה של שטחי הצפה והאמצעים להכוונת ההצפה, חלופות לסוללות סכרים (מספר, מיקום, אורך, גובה), חלופות לפריסה וגובה של הגבהת שטחים, חלופות לצורה וסוג של מתקני יציאה מאפיק הנחל לאתר וחזרה אליו, חלופות להתערבות באפיק ככל שיש כוונה כזו (אורך הקטע, הרחבה, מעקף, וכו'), אופן הסרת צווארי בקבוק הידרולוגיים, חלופות להעתקת תשתיות בתחום האתר (קיימות ומתוכננות) וחלופות נוספות בהתאם לפתרון המוצע.

2.2.2 הצגת חלופות המיקרו

בחינת והערכת החלופות תיעשה יחד עם המומחים בתחומם (אקולוג, הידרולוג, גיאולוג, יועץ נוף וכד'). עבור כל פתרון יש להציג עבור כל חלופת מיקרו את הנתונים, המידע והמיפוי כמפורט להלן:

2.2.2.1 תיאור החלופות:

- 2.2.2.1.1 יש להציג ולתאר כל פתרון ואת חלופות המיקרו של הפתרון באופן נהיר וברור באמצעות מלל ובאמצעים גרפיים.
- 2.2.2.1.2 יש להציג סימון של גבולות הפתרונות ותחום הבדיקה עבור כל אחד מהחלופות של הפתרונות המוצעים לניהול נגר ומתקניהם על רקע של תצ"א צבעונית עדכנית.
- 2.2.2.1.3 שטחים מועדים להצפה יש להציג בקני"מ של 5000:1. אזורים בהם מתוכננות עבודות פיסיות יש להציג בקני"מ של 2500:1 או 1250:1 בהתאם להיקף שטח העבודות, עד טווח של כ-1 ק"מ מתחום הבדיקה.
- 2.2.2.1.4 יש להציג כל חלופה על גבי תכנית מדידה עדכנית הכוללת מידע רלבנטי ובכלל זה את שטח הבדיקה סביבו, טופוגרפיה ושימושי קרקע קיימים ומאושרים.
- 2.2.2.1.5 עבור כל אחד מהפתרונות והחלופות שהוצגו יש להוסיף פירוט במלל הכולל את מהות החלופה וההיבטים בהם כל חלופה נבדלת מהחלופות האחרות.
- 2.2.2.1.6 יש לכלול מספר חתכים מבהירים בקנה מידה מתאים, בדגש על חתכים טיפוסיים של הנחל, היכן שהחלופה כוללת או מתקרבת לנחל.

2.2.2.2 המענה ההידרולוגי

- 2.2.2.2.1 לכל חלופת מיקרו מוצעת יש לפרט את המענה ההידרולוגי שהיא נותנת בנפח ובספיקה. לדוגמא: בשטח הצפה יש לפרט את שטח ההצפה, טווח עומקים, טווח משך ההצפה; בהרחבת אפיק יש לציין את מפלס הזרימה בהסתברויות השונות; בתוספת מעקפים יש לפרט את הסתברויות הזרימה והספיקות.
- 2.2.2.2.2 בסוף הליך בחינת חלופות המיקרו יש להציג שילוב של כל חלופות המיקרו בכל הפתרונות. יש להציג הלימה של סה"כ המענה ההידרולוגי של פתרונות אלו בהתאם לקבוע עבור כל פתרון בחלופה הנבחרת בסיכום של שלב א', חלופת המאקרו, לעיל וכן כי חלופת המיקרו הסופית נותנת מענה מלא למיתון נזקי הצפה עבור כל קונפליקט שסומן בתמ"א המתארת.
- 2.2.2.2.3 ככל שבמסגרת תכנית זו אתר וויסות מוצע לכלול גם אתר החדרה, יש לפרט את כל המידע הנדרש להבנת תפקודו והשלכותיו של אתר ההחדרה על אתרי הוויסות ועל הסביבה, ובכלל זה: גבולות אזור ההחדרה, ההשפעה על יכולת המענה ההידרולוגי של האתר כאתר ויסות, האמצעים שינקטו להשהיה ארוכה של מי הנגר, משך הזמן המוערך שהמים יישארו באתר, איכות המים שיגיעו לאתר ההחדרה וכדומה.

2.2.3 הערכת חלופות המיקרו :

2.2.3.1 בהתאם לסוג הפתרונות שיכללו בתכנית המפורטת ולהיבטים השונים בהם הוצגו חלופות המיקרו יקבעו הנושאים, הקריטריונים ואמות המידה לבחינת החלופות. יש לפרט בטבלה את הנושאים, הקריטריונים ואמות המידה וללוות אותם בהסבר. יש לבנות את הקריטריונים בצורה שהם נותנים מענה לסוגים השונים של הפתרונות. לא כל קריטריון בהכרח ניתן יהיה למדוד עבור כל חלופת מיקרו.

2.2.3.2 סוגיות סביבתיות לבחינה :

לגבי כל חלופה יש לפרט ולבחון את ההשפעות הסביבתיות שלה, השפעות שליליות ו/או חיוביות, בין היתר, בהתייחס לנושאים המפורטים להלן.

אין צורך לחזור על מידע רלבנטי שכבר ניתן בשלב בחינת המאקרו של החלופות, יש להפנות אליו ולהוסיף את הפירוט הרלבנטי לשלב בחינת המיקרו, תוך התייחסות להבדלים בהשפעות בין חלופות המיקרו השונות עבור כל פתרון :

- הידרולוגיה והידראוליקה של הנחל :
 - יש לתאר במלל ובאמצעות אמצעים גרפיים את ההיבטים הבאים :
 - ההשפעה של הפתרון על ההידרולוגיה הקיימת.
 - השפעה על פשטי הצפה.
 - ככלל אין לפגוע בזרימת הבסיס המוכרת הקבועה והרציפה בנחל. ככל וצפויה פגיעה כזו יש לפרט את היקף הפגיעה ומשמעויותיה.
 - מידת פגיעה וההשפעה אפשרית על תפקוד הנחל ביחס למצבו הטבעי, באזור האתר המוצע וכן בהתייחס למעלה ומורד הנחל ובכלל זה הצורך בהתערבות פיסית באפיק.
 - בחינת ההשפעות של החלופות על משטר הסחף של הנחל. כיצד החלופה עלולה לשנות את דינמיקת הסחף ביחס למצב הקיים.
- השפעה על היבטים גיאולוגיים והידרו-גיאולוגיים :
 - השפעה על פוטנציאל החלחול של הקרקע.
 - השפעה על מעיינות במרחב התכנון (גם אם מחוץ לתחום הפתרונות ותחום הבדיקה).
- השפעה על בתי הגידול והמערכות האקולוגיות :
 - השפעה חיובית ושלילית על בתי גידול נדירים וכן על אוכלוסיות של מינים ייחודיים ובתי גידולם, על מערכות אקולוגיות בדגש אלו בתת ייצוג ; השפעה על מינים אקוויטים.
 - השפעה חיובית ושלילית על תפקוד המערכת האקולוגית לטווח הקצר והארוך (על סמך מידת יכולת השיקום של המערכת).
 - השפעה על יכולת התמודדות המינים בשטח עם הצפות עתיות פתאומיות והמשמעות על המשך תפקוד המערכת האקולוגית לאחר אירוע ההצפה (חי וצומח).
 - ההשפעה על ספיקות המינימום והמרביות המגיעות אל המערכת האקולוגית בתחום האתר, מעליו או במורדו.
 - השפעה על קישוריות רצועת הנחל, על רציפות שטחים פתוחים וטבעיים, על מסדרונות אקולוגיים בדגש על צווארי בקבוק, צמתי מסדרונות ועל קישוריות אקוויטיות.
 - ההשפעות החיוביות והתועלות הסביבתיות שייווצרו כתוצאה ישירה של החלופה בתחומים כגון : מניעת הצפות ; מניעת פגיעה אקולוגית באזורים אחרים ; שיקום אקטיבי של המערכת האקולוגית.
- השפעה על שימושים קיימים/מאושרים :

- רב תפקודיות של השטח (כאשר האתר אינו מוצף כמה האתר משמש שימושים קיימים ו/או מאושרים בשטח טרם הקמת האתר, לחילופין כמה ההצפה מונעת/ פוגעת בקיים ו/או בפיתוח של שימושים מאושרים ומתוכננים בתחום האתר, ובכלל זה שימושים חקלאיים).
 - מידת הפגיעה בתשתיות, פוטנציאל יצירת זיהום עקב פגיעה בתשתיות ופוטנציאל הצורך בהעתקה של תשתיות.

- השפעות נוספות הנובעות משהיה של מים.
- השפעה נופית :
 יש להתייחס למכלול ההיבטים של החלופה : ובין היתר המשמעות הנופית/חזותיות של העמקת הערוץ, חפירות בתחום הפתרון, הקמת סוללות, סכרים והתוויה חדשה, התייחסות להשפעות קבועות, השפעות עתיות וכד'.
- מידת הפיכות האתר : מידת האפשרות לביטול האתר והחזרת המצב לקדמותו.
- פגיעה באתרי עתיקות ומורשת.
- השפעה על טיילות / קליטת קהל.
- קריטריונים נוספים רלבנטיים שלא פורטו.

2.2.3.3 סוגיות שאינן סביבתיות - לצורך של בחינת משמעות החלופה מעבר להיבטים הסביבתיים, ניתן לציין היבטים נוספים נלווים אשר אינם סביבתיים בנפרד :

- מידת התרומה של האתר לניהול הנגר במונחים של נפח ו/או ספיקות ומענה לקונפליקט.
- תחזוקה של הפתרון המוצע – פירוט של צורך והיקף התחזוקה. יש להתייחס לסוגיות כגון תדירות תחזוקה, עלות, אחריות תפעול, כשל בתחזוקה.
- השפעה על שטחים חקלאיים - השפעה על תפקודיות השטח החקלאי ובכלל זה על רציפות השטח החקלאי ואפשרות להמשך עיבוד עתידי. התייחסות בין היתר לחתך הקרקע ושיפועים, העמדה של הפתרון ביחס לחלקה הנותנת והחלקות סביבה, גישה לשטח וכד'.
- היבטים נוספים

2.2.3.4 לאתרים בעלי רגישות אקולוגית ונופית גבוהה, אשר הממצאים מלמדים כי קידום הפתרון מהווה פוטנציאל לפגיעה לא זניחה בהם, יש לבחון בנוסף גם את חלופת האפס. יש לפרט את המשמעות של אי הקמת האתר. יש להוסיף תיאור סביבתי בנפרד ותיאור הידרולוגי בנפרד.

2.2.3.5 תהליך בחינת החלופות :

יש להציג בטבלה את אמות המידה שקבלה כל חלופת מיקרו בכל היבט שנבחן בלוח הסבר על אופן קביעת אמת המידה שניתנה בכל קריטריון. (על היועץ הסביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה לשקול אם יש צורך לקבוע בהנחיות אמות מידה ספציפיות לצורך ביצוע ההערכה בין חלופות המיקרו).

2.2.3.6 הצגת החלופה המועדפת :

- 2.2.3.6.1 לכל אתר יש להציג את חלופת המיקרו המועדפת. יש להציג תיאור של החלופה המועדפת על כל מרכיביה ואת הנימוקים הסביבתיים והניתוח המפורטים לבחירתה. יש לפרט את מרכיבי החלופה (תשתיות ומתקנים) – תיאור פיזי ופונקציונלי, לרבות היקף, כמות, וגודל.
- 2.2.3.6.2 בתסקיר השפעה על הסביבה יש לבחור את החלופה המועדפת על בסיס השיקולים הסביבתיים. ככל וישנם שיקולים נוספים שאינם סביבתיים, שמעוניינים להציג במסגרת בחירת החלופה המועדפת, ובכלל זה שיקולים חקלאיים, יש להציגם בנפרד מהשיקולים הסביבתיים.

2.2.3.6.3 לאחר בחירת חלופת המיקרו המועדפת לכל אתר, יש להציג את תרומתו ההידרולוגית של האתר וכן את המענה שהוא נותן לניהול הנגר הנדרש כפי שנקבע.

פרק ג' : תיאור התוכנית המוצעת

3.0 כללי

- 3.0.1 בפרק זה תוצג התכנית המוצעת בפירוט באמצעות תשריטים, חתכים, תרשימים, הדמיות, ובמלל.
- 3.0.2 התשריטים והמפות בפרק זה יוצגו בקני"מ של 1:2,500 ובמקרים שמדובר על שטח רחב מאוד, ניתן להציג בקני"מ של 1:5,000, בתנאי שהמידע נהיר וברור להבנה.
- 3.0.3 סימון שטח התכנית המוצעת באמצעות קו כחול. בעת קביעת הקו הכחול יש להתייחס לכלל רכיבי התכנית המרכיבים את הפתרונות המוצעים במסגרת תכנית זו, כולל העבודות הנלוות ושטחי התארגנות נדרשים.

3.1 תאור התכנית, מתקנים, שטחים

- 3.1.1 יש להציג את הנתונים ההידרולוגיים וההידראוליים עבור כל אחד מן הפתרונות המקודמים במסגרת התכנית. עבור אתרי ויסות יש לכלול תיאור מילולי של קצב ואופן מילוי, השהיית ופינוי המים. יש להתייחס למשך הזמן של פינוי המים כולל מודל שיוצג בתלת-מימד של תפעול האתר באירועים בהסתברות 1%, 2%, 5% ו-10%. יש להתייחס בין היתר גם לאתרי ויסות שהינם אתרי החדרה.
- 3.1.2 יש להציג תיאור מפורט באמצעות תשריטים, תרשימים וחתכים בקנה מידה של 1:2,500 או 1:5,000 במקרים בהם מדובר בשטח גדול, של כל המידע הרלבנטי לתכנית ולהבנתה. יש ללוות את התיאור הגיאוגרפי באמצעות מלל.
- יש לכלול סימון של: הנחלים המהווים את הרקע לפתרונות ולאתרי הויסות, תחום הסביבה האגנית, תחום האתר עבור כל פתרון (אתרי ויסות, אתרי ויסות שהם גם אתרי החדרה ופתרונות אחרים), גבולות ההצפה, משך וגובה ההצפה בהסתברויות של 10%, 5%, 2% ו-1%. את תחום וגובה ההצפה בהסתברויות אלו יש להציג על גבי התשריט בנקודות שונות בתחום האתר. יש להציג סוללות, משאבות, סכרים פסיביים, סכרים דינמיים, מתקנים נוספים נדרשים באתר (גובה, אורך, מיקום), אופן ביסוסם ואת אופן פעולתם, וכן כל פרט נלווה נוסף שנדרש לשם קידום הפתרון.
- יש לפרט כל שינוי מתוכנן באפיק הנחל כולל הסבר למה הוא נדרש. לגבי פתרונות שאינם אתרי וויסות יש לתאר את גבולותיהם ואת ההיבטים ההידרולוגיים הנובעים, מתקנים נלווים וכד'.
- 3.1.3 יש לתאר **בתמציתיות** את העבודות שידרשו לכל פתרון.
- 3.1.4 יש להציג את ספיקות הבסיס וספיקות שטפוניות שיעברו דרך כל אחד מהפתרונות המוצעים ביחס למשטר הזרימות הקיים ובהתייחס לספיקות הנדרשות להמשך תפקודה של המערכת האקולוגית במורד הנחל. יש להציג את האופן שבו תתאפשר זרימה קבועה רציפה בנחל באופן פסיבי.

3.2 עבודות עפר, דרכי גישה ואתרי התארגנות

כללי 3.2.1

בסעיף זה יש לתאר באמצעות מלל ועל גבי תשריטים בקני"מ של 1:2500 או 1:5000, את כל עבודות העפר שידרשו לצורך הקמת הפתרונות, הסרת צמחייה נדרשת, שינויים באפיק, הסדרת נחל,

- הסדרת תשתיות נלוות, תשתיות קיימות, ותשתיות להעתקה; ובכלל זה פעולות בתחום האתר, בתחום שטח הבדיקה ומחוצה להם.
- 3.2.2 יש להציג את האזורים בהם יבוצעו עבודות, כולל עבודות חפירה, הגבהה, הקמת סוללות, עבודות באפיק נחל, מתקנים וכיוצ"ב.
- 3.2.3 יש להציג הערכה של היקפי עבודות העפר (כגון: חפירה, סוללות, הגבהה). באתרים בהם מתוכננת חפירה, יש להציג מאזן חפירה ומילוי בהתייחס לסוג הקרקע והדרישות ההנדסיות.
- 3.2.4 באתרים בהם מתוכננות סוללות או הגבהות הנדרשות ביבוא חומר מילוי שמקורו מחוץ למרחב האתר, יש לפרט את מקור, סוג וכמות החומר. ומידת ניקיונו מפסולת, מזהמים, ומזרעים של צמחיה פולשת וכיוצ"ב בהתייחס לשטח טבעי ושטח בעיבוד חקלאי.
- 3.2.5 בשלב זה של התכנון יש להציג אתרים אפשריים לאחסון זמני בשטח התכנית של עודפי עפר ו/או עפר המיובא מחוץ לפרויקט בהתאם לכמויות הצפויות. כמו כן, יש לסמן את השטחים בהם אין לאפשר אתרים זמניים לאחסון עודפי עפר, בין השאר בהתייחס לרגישות האקולוגית, העיבוד החקלאי והנוף.
- 3.2.6 יש להציג את המנגנון לפינוי עודפי עפר לפתרון קבוע מוסדר תוך מניעה לחלוטין של זליגת עודפים לשטחים פתוחים - טבעיים וחקלאיים.
- 3.2.7 ככל שיש צורך בכך, יש להציג את השינויים שיבוצעו לנחל, כולל חומרים בהם מתוכנן/מוצע לייצוב גדות, שינויים בשיפועים, במבנה גדות, בחומרים שבונים את תשתית הנחל, בצמחיה בנחל, ובשטח ההתייחסות.
- 3.2.8 יש להציג את פתרונות הניקוז לתקופת עבודות ההקמה.
- 3.2.9 יש להציג דרכים קיימות לשימוש בהן תינתן עדיפות ראשונה, ורק אם לא קיימת אפשרות לשימוש בדרכים קיימות יש להציג דרכים זמניות מוצעות שיפרצו לצורך העבודות ואת האזורים למיקום אתרי התארגנות, וכן פירוט השיקום הנדרש.
- 3.2.10 יש להציג האם נדרשת תאורה כולל מסיבות ביטחוניות ו/או בטיחותיות באתרי העבודות ובאתרי ההתארגנות. יש לפרט היכן נדרשת התאורה, לאיזה צורך, באיזו עוצמה.
- 3.2.11 יש להציג את השטחים הפתוחים כולל אזורים טבעיים ואזורי העיבוד החקלאי שיושפעו במהלך העבודות, משך ההשפעה ואופן השיקום. יש להתייחס גם לתשתיות חקלאיות כגון: דרכים חקלאיות, מתקנים, תשתיות השקיה, ניקוז וכד'.
- 3.2.12 יש לפרט את שלביות הביצוע, משך הביצוע, (כולל משכי זמן לביצוע שלבי העבודה), העבודות העיקריות שתבצענה ומרחקן משימושים רגישים. יש לפרט את העבודות שיעשו ברצועות המגן וברצועת ניהול הנגר של הנחל בתחום האתר ובתחום הבדיקה של התכנית, ובכלל זה הסדרת נחלים וכן התייחסות ככל שיידרש לעבודות שיעשו מחוץ לגבולות תחום הבדיקה.
- 3.2.13 יש לפרט לגבי אמצעי ושלבי השיקום הנדרשים בתחום הפתרון ובתחום הבדיקה ומחוצה להם.

3.3 הצגת התכנית בהתייחס לערכי טבע, נוף, טיילות ומורשת

- 3.3.1 ע"ג תשריט יש להציג ביחס לשטחים טבעיים, למסדרונות אקולוגיים, צווארי בקבוק ומעברי בעלי חיים קיימים את המתקנים שיוקמו באתר: סוללות, סכרים, פתחים, מעברי מים, גדרות, גשרים.
- 3.3.2 יש להתייחס גם להשפעה על מעבר של מטיילים לאורך הנחל.

3.4 משטר הסחף

יש להציג את משטר הסחף וגרופת שצפוי להגיע למתקן בהתבסס על המידע הקיים – כמויות, נפחים, כיצד ישפיע על תפקוד האתר, פתרונות לטיפול בסחף ותחזוקה נדרשת למתקנים אלו.

3.5 תשתיות

- 3.5.1 יש להציג את כלל התשתיות הקיימות בתחום התכנית המוצעת.
- 3.5.2 יש לפרט את התשתיות בתחום התכנית המוצעת ובצמוד אליהן הנדרשות להגנה, בכלל זה יש לפרט את ההגנה המוצעת לכל תשתית במלל, חתכים ותשריטים וכן, לתאר את מהלך העבודות, ההשפעות הסביבתיות והאמצעים לצמצומן.
- 3.5.3 יש להציג את התשתיות הנדרשות להעתקה ולהסביר את אופן עבודות ההעתקה. יש להתייחס להעתקת תשתיות בעלות פוטנציאל ליצירת זיהום, ואלה פעולות נדרש לנקוט ועבודות נדרשות על מנת לבצע את העבודות ללא יצירת זיהום.
- 3.5.4 יש להציג תשתיות שבעת העתקתן עלולה להימצא קרקע מזוהמת ואת אופן הטיפול בזיהום.
- 3.5.5 יש להציג את כלל התשתיות הנדרשות להקמה כחלק מהתכנית המוצעת והעבודות הנלוות להן, כגון: חיבורי חשמל, מים וביוב, מערכות הפעלה ובקרה.

3.6 החדרת מים

- 3.6.1 במידה ומתוכננות פעולות לשימור מי שיטפונות והחדרתם לאקוויפר (בחלחול או באמצעים אקטיביים), יש להציג ולפרט את התשתיות, האמצעים, המתקנים שיידרשו ואת הפעולות שיבוצעו, לצורך כך ואת אופן ההשפעה והשתלבות בפעילות אתרי ויסות הנגר.

3.7 התכנון הנופי

- 3.7.1 יש להציג את התפיסה התכנונית הנופית של האתרים ושילובם במרחב. יש להתייחס לשילובם בנוף בהתייחס לשטחים הפתוחים, לגופי המים, לצירי מטיילים, אתרי שהייה של מטיילים, נקודות תצפית במרחב ועוד.
- 3.7.2 יש להסביר ולפרט את העקרונות הנופיים שהוטמעו בשילוב הנופי של המתקנים השונים בסביבה (סוללות, מתקני ניקוז וכד').
- 3.7.3 יש להציג את אופן שימורם של אתרים ומרכיבים נופיים בעלי חשיבות.
- 3.7.4 יש לפרט את העקרונות הנופיים לשיקום. התיאור ילווה בתשריטים, פרטים אדריכליים טיפוסיים, חתכים והדמיות.

3.8 הפעלה ותחזוקה

- 3.8.1 יש לתאר ולהסביר את אופן הפעלת אתרי וויסות הנגר, אתרי החדרה וכל פתרון אחר מוצע, הבקרה והניטור הנדרשים וכן את הגוף שיקבל אחריות על התחזוקה וההפעלה.
- 3.8.2 יש להציג את פעולות התחזוקה המוערכות שיידרשו לאורך השנים, תדירותן והיקפן.
- 3.8.3 יש לפרט ולהסביר את אמצעי הניטור והבקרה לתקופת ההקמה, ההפעלה והתחזוקה.

פרק ד' - השפעת התוכנית המוצעת על הסביבה

4.0 כללי

בפרק זה יש לפרט באופן גרפי ומילולי את השפעות התכנית המוצעת על סביבתה, תוך התייחסות גם לשלבי ההקמה וההפעלה. התיאור של ההשפעות הסביבתיות ומקורותיהם יהיה איכותני וכמותי. לגבי כל אחד מהנושאים המופיעים להלן יש להסביר כיצד ניתן למנוע או למזער את נזקי ההשפעות הסביבתיות השליליות של פתרונות ניהול מי הנגר והניקוז המוצעים במסגרת תכנית זו. בין השאר יש להציג את ההשפעות החיוביות והתועלות הסביבתיות שיווצרו כתוצאה ישירה של הפיתוח המוצע בתחומים כגון: היערכות לשינויי אקלים; מניעת הצפות; מניעת פגיעה אקולוגית באזורים אחרים; שיקום אקטיבי של המערכת האקולוגית ככל שיש שיקום.

רשימת ההשפעות שלהלן בהכרח איננה כוללת את כלל ההשפעות הסביבתיות האפשריות, ויש להציג השפעות נוספות העולות בתהליך הבחינה. ככל ויש השפעות שצוינו, אך לאחר בדיקה עולה כי אין קיימות, יש לציין כי הנושא נבחן ואין השפעה, ולנמק זאת.

בסוף כל סעיף ראשי יש להציע איך ניתן למנוע ו/או לצמצם את ההשפעות השליליות הנובעות מביצוע התכנית. מניעה וצמצום ההשפעות הסביבתיות תהיה ראשית באמצעות תכנון, לאחר מכן באמצעים פיסיים ובסוף באמצעות כלי ניהול, בקרה ואכיפה.

4.1 שימושי וייעודי קרקע

4.1.1 יוצגו ההשפעות של התכנית על שימושי וייעודי קרקע, ובכלל זה מתקנים ביטחוניים בתחום הבדיקה. יש להתייחס לשלב עבודות ההקמה וההפעלה של הפתרונות המוצעים עבור כל פתרון ואתר במסגרת תכנית זו.

4.2 הידרולוגיה וגיאולוגיה (יכתב ע"י הידרולוג או גיאולוג המומחה בתחום)

4.2.1 על בסיס המידע שנאסף בפרק א' לגבי איכויות מי הנגר, זרמי ביוב ומקורות זיהום אחרים כמו רעיה, פסולת וכד' לאורך הנחלים התורמים מזהמים, יש לפרט בתשריט ובמלל את מקורות הזיהום הפוטנציאליים. כמו כן יש לפרט את האמצעים למניעתם בכלל ככל וניתן ובפרט מניעת זרימתם והתפשטותם אל תחום הבדיקה ואל הנחל כתוצאה מיישום תכנית זו.

4.2.2 יש להציג את ההשפעה של הפתרונות המוצעים על מי התהום, מעיינות וקידוחי מים, קיימים ומתוכננים והאמצעים לצמצום השפעות השליליות ככל וישנן.

4.3 השפעה על המערכת האקולוגית (יכתב בעזרת אקולוג, אקו-הידרולוג ואקולוג של בתי גידול אקוטיים בהתאמה)

4.3.1 יש לפרט את מכלול ההשפעות הצפויות על מבנה ותפקוד המערכות האקולוגיות ובתי הגידול השונים, הצומח והחי בכל שלבי החיים והפעילות של האתר (עבודות הקמה, שיקום, הפעלה בעת הצפה וללא הצפה, ותחזוקה שוטפת).

4.3.2 יש לפרט האם במסגרת התכנית ו/או התשתיות הנלוות לפרויקט (כולל – דרכים, התקנה והעסקת תשתיות מחנות קבלן וכיוצא בזה) ו/או בעת ביצוע העבודות מתוכננת הסרת צמחיה (ובכלל זה: עקירה, חישוף, גיזום, דילול, ריסוס, שליה בבתי גידול לחים)? במידה ומתוכננת הסרת צמחיה: יש לפרט באילו יחידות צומח ובאיזה היקף מרחבי? מהן שיטות העבודה המתוכננות לביצוע הרחקת הצמחיה ומה מידת האינטנסיביות שלהן? יש לתאר את האמצעים למזער הפגיעה ולשימור המינים כגון העתקה, שימור זרעים, וכד'.

- 4.3.3 יש להציג את ספיקות הבסיס המוכרות הנדרשות להבטחת המשך קיומה התקין של המערכת האקולוגית שבמורד הנחל, והאם ניתן להבטיחה תוך מימוש מטרות התכנית של מניעת נזקי הצפות. יוצג אופן מדידה וחישוב ספיקת הבסיס הנדרשת ואת האמצעים להבטיחה, יש להדגיש כי יש עדיפות להבטיחה באמצעות זרימה פאסיבית.
- 4.3.4 בהתאם לנתונים ולתיאור בפרקים הקודמים יש לנתח ולהסביר עבור הסתברויות ההצפה השונות (10% ; 1%), את מכלול ההשפעות על המערכת האקולוגית של כל פתרון מוצע בין אם בשטח האתר או באזור אחר במרחב האגן. לצורך כך יש להיעזר במלל ובאמצעים גרפיים. יש לתאר אילו שטחים ואת היקף השטחים שיוצפו בהסתברויות השונות ואת השפעתם על בתי הגידול השונים, בהתייחסות נפרדת לבתי הגידול האקוטיים.
- יש להתייחס להשפעה על קישוריות ורציפות בין בתי הגידול השונים, על ההשפעה על מסדרונות אקולוגיים, צווארי בקבוק ורציפות השטחים הפתוחים בכלל. יש להתייחס להשפעה של מימדי מעבירי מים על הקישוריות בבתי הגידול האקוטיים ובמעבר של בעלי חיים.
- 4.3.5 יש להציג האמצעים לצמצום השפעות שליליות על הקישוריות, המסדרונות האקולוגיים ובתי הגידול בכלל.
- 4.3.6 יש להציג הזדמנויות להעצמת ההשפעות החיוביות על הקישוריות, המסדרונות ובתי הגידול בכלל ואת האמצעים למימושם.
- 4.3.7 יש להציג תכנית למניעת אילוח וטיפול בצמחים פולשים, בכל תקופת העבודות. התכנית תכלול מיפוי של השטחים בהם נמצאו צמחים פולשים בתחום העבודות לפי מיני הצמחים, הגדרה של סוג, דחיפות ותדירות הטיפולים להדברת הצמחים הפולשים, תכנית מעקב וטיפול בהתחדשות של הצמחים ואמצעים שינקטו במהלך הביצוע למניעת הפצה. תכנית הטיפול תתייחס לכל מרחב התכנית, ובכלל זה למחנות הקבלן, שטחי התארגנות ותחום עבודות העפר. יש להתייחס למניעת החדרת מינים פולשים לשטח עם עפר מיובא. יש להתייחס לשטחים טבעיים ולשטחים חקלאיים.
- 4.3.8 בהתייעצות עם התחנה לחקר הסחף ועל סמך הנתונים שמוצגים בפרקים הקודמים, יש לנתח את ההשפעה של התכנית על משטר הסחף וכיצד השינויים בשיקוע סחף ובמשטר הסחף והגרופת הנחל, הן בתחום הפתורות והן במורד, עלולים להשפיע על הגיאומורפולוגיה ועל המערכת האקולוגית של הנחל במעלה ובמורד. ככל שלא ניתן לכמת את כמות והשפעת הסחף יעשה ניתוח איכותני. מכלול ההשפעות יתייחס גם לאזורים מחוץ לתחום הבדיקה המושפעים ממנה. במידה וצפויה להיות הצטברות סחף כתוצאה מיישום התכנית, בין אם בתחום האתר או מחוץ לאתר, יש לתאר את ההשפעה של הצטברות זו, כולל התייחסות להשפעת מזהמים שעלולים להיות ספוחים לסחף, בהתבסס על מידע קיים.
- יש להציג תכנית היתכנות לפינוי הסחף. יש לכלול הערכה של קצב פינוי הסחף החזוי ואת יעד הפינוי. יש לתאר את תכנית התחזוקה לפינוי הסחף, כולל התייחסות למניעת השפעות סביבתיות שליליות של פינוי הסחף.
- 4.3.9 יש להציע אמצעים בשלב ההקמה ובשלב ההפעלה בתחום הפתורות, בתחום הבדיקה, ומחוץ להם על מנת למנוע את כלל ההשפעות השליליות על המערכת האקולוגית ועל ערכי הטבע לשימור שתוארו לעיל והפתורות המוצעים לשימורם, כולל מניעת פגיעה בערכי טבע מוגנים.
- 4.3.10 יש להציג תכנית פעולה באמצעות מפות, מלל ואמצעים גרפיים נוספים הכוללת אמצעים מוצעים לשיקום. התכנית תתייחס להשפעות של ביצוע עבודות העפר ולשיקום אקטיבי של בתי גידול כולל לחים בתחום הפתרון ובתחום הבדיקה, כגון: שיקום גדות הנחל, כולל כאלה שנפגעו בזמן העבודות, יצירת בריכות חורף וכן אמצעי תפעול וניטור הנדרשים והתועלות הצפויות מפעולות אלו.
- הערה: לעת שיקום אקולוגי או/ו נופי יש להשתמש במינים מקומיים בלבד.

4.3.11 יש להציג אמצעים למניעה ולמזעור זיהום אור ככל ורלבנטי לשלב התפעול, וכן בהתייחס לשלב ההקמה ואתרי ההתארגנות.

4.4 נוף

- 4.4.1 יש להציג ולנתח את מראה התכנית המוצעת ומתקניה ובכלל זה תשתיות המתוכננות, תשתיות שיש להעתיק ו/או לשנות (תמונות מצב קיים מול תמונות מצב חזוי) כפי שייראה מהסביבה הקרובה, ומנקודות תצפית שונות, קרובות ומרוחקות.
- 4.4.2 יש להציג את ההשפעות של כל פרטי התכנית (המתקנים לסוגיהם, עבודות העפר וכיוצ"ב) על הנוף, בדגש על: אזור הנחל, עצים, פעילות הנופש של האדם, אתרי מורשת ועתיקות בעת מהלך עבודות ההקמה ולאחריהן בתקופת ההפעלה.
- 4.4.3 יש להציג את האמצעים המוצעים לצמצום ההשפעות הנופיות מהפתרונות, מעבודות העפר ומהתשתיות באתרים ומחוצה להם בכלל זה אמצעי תכנון, אמצעים פיזיים וכלי ניהול ובקרה ואת האמצעים המוצעים לשיקום הנופי.

4.5 חקלאות

- 4.5.1 יש להציג את ההשפעה הצפויה של התכנית בשלבי ההקמה, התפעול והתחזוקה על הגידולים החקלאיים בתחומי התכנית בהסתברויות ההצפה השונות (10% ; 5% ; 2% ו-1%) ובהתאם לסוג הפתרון (שימור מפלס קרקע קיים או שינוי בפני הקרקע כגון באמצעות חפירה) וההשפעות של כלל האמצעים הכלולים בתכנית לצורך ניהול הנגר (סוללות, הרחבות נחלים, וכד') על השטחים החקלאיים. ההשפעה צריכה להיבחן על גידולים קיימים ועל פוטנציאל עתידי של החקלאות, בהתאם לשטחים המוגדרים לחקלאות ובכלל זה רציפותם ואופן הגישה אליהם. יש להתייחס גם לחלקות בעלות זכויות בניה חקלאיות.

4.6 פנאי ונופש, אתרי מורשת ועתיקות

- 4.6.1 יש לפרט את השפעת התכנית המוצעת על פעילויות של פנאי ונופש, בילוי בחיק הטבע וכו'.
- 4.6.2 יש להציג את הממשק שבין התכנית לפעילות הנופש הקיימת והמתוכננת בסביבתה וכן את הממשקים עם תוכניות גובלות ע"מ לעודד פעילות של פנאי ונופש (בהתייחס לדרכים, צירי מטיילים, רוכבי אופנים, שטחים בסביבה העשויים לעודד פעילות זו ועוד).
- 4.6.3 יש להציג השפעות התכנית על אתרי מורשת ועתיקות והאמצעים לצמצום השפעות שליליות, כולל הצגת תיאום עם רשות העתיקות.
- 4.6.4 ככל שימצאו השפעות על פעילות פנאי ונופש בסמיכות לפתרונות ו/או על אתרי מורשת ועתיקות יש לפרט את האמצעים שינקטו למניעה וצמצום השפעות אלה.

4.7 מפגעים סביבתיים בשלב עבודות ההקמה

- 4.7.1 יש לפרט את ההשפעות הסביבתיות השונות בכל התחומים העלולות לנבוע מעבודות ההקמה ובכלל זה אתרי ההתארגנות, אתרים לאחסון זמני/קבוע של עודפי חפירה, דרכי גישה ועוד.
- 4.7.2 לגבי כל אחד מהמושפעים הבאים: הנחלים, ערכי טבע, נוף, השפעות שוליים, השפעה על הציבור, על מטיילים, ועל שימושים רגישים גובלים ועוד יש לפרט מהן ההשפעות האפשריות מעבודות/פעולות שפורטו בסעיף הקודם.
- 4.7.3 יש להציג את האמצעים המוצעים לצמצום ההשפעות הסביבתיות שצוינו לעיל. האמצעים יתייחסו לתחומי התכנון, מגבלות על הביצוע, בקרה, ניטור וכיוצ"ב.
- 4.7.4 באתרים בהם מוצעת חפירה, יוצגו האמצעים השונים המוצעים למניעת פגיעה בסביבה, ובמידה והינו חקלאי במצב הקיים - על השבת התנאים לעיבוד חקלאי.

4.7.5 באתרים בהם מתוכנן שימוש בחומר מיובא שמקורו מחוץ למרחב האתר, יש לפרט את מקור, סוג וכמות החומר, ואת האמצעים אשר ינקטו על מנת להבטיח ניקיונו מפסולת, מזהמים, מינים הזרים לאתר וזרעיהם, בדגש על מינים פולשים.

4.8 שינויים במערכת הניקוז

- 4.8.1 פירוט שינויים במערכת הניקוז המקומית והכללית בשלב ביצוע העבודות להקמת התכנית המוצעת ובעקבותיהם. את התיאור יש ללוות בתשריטים וחתכים באזור הנחל ובכלל.
- 4.8.2 יוצגו השפעות העבודות השונות על מערכת הניקוז והאמצעים הנדרשים להסדרתה.

4.9 זיהום קרקע

- 4.9.1 ככל ונמצאו בתחום התכנית (בהתאם לפרק 1) שטחים בהם קיימת קרקע מזוהמת או שיש חשד לקיומה של קרקע כזו, יש להכין סקר היסטורי שלב 1 באופן מלא בהתאם להנחיות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

4.10 תשתיות

- 4.10.1 יש להציג את ההשפעות הסביבתיות הנובעות מעבודות להקמה, להעתקה או להגנה על תשתיות והאמצעים לצמצום. בהעתקת קווי תשתית העלולה לגרום לזיהום בעת תקלה, יש לפרט את האמצעים והפעולות שינקטו למניעת הזיהום וטיפול בה ככל ותיגרם.

4.11 סיכום ממצאי התסקיר, הצעות לאמצעים למניעת השפעות שליליות על הסביבה ו/או צמצומן

- 4.11.1 יש לייצר תקציר של ממצאי התסקיר, ושל האמצעים שיש לשלב בתכנית לצורך מניעה או מזעור ההשפעות הסביבתיות שעלולות להיגרם כתוצאה מאישור התכנית המוצעת.

פרק ה' - שילוב ממצאי התסקיר במסמכי התכנית

5.0 כללי

מטרת פרק זה היא לוודא כי כל התובנות וההמלצות לצורך מניעה ומזעור ההשפעות הסביבתיות, ובכלל זה תועלות סביבתיות, שעלו מתוך הניתוח בפרקים הקודמים בתסקיר יקבלו מענה בשלב המתאים. לצורך כך, יש לרכז בפרק זה את כל ההמלצות שיש לכלול במסמכי התכנית כך שהתובנות ישתלשלו עד לשלב המתאים ליישומם: תשריטים, הוראות, נספחים, וכן מומלץ להוסיף המלצות להחלטות מוסד תכנון, כמתחייב.

ההתייחסות תהיה לכלל שלבי התכנון, עד למימושה וכן מידע שנדרש גם לשלב התפעול. ההמלצות יתייחסו בין היתר לצורך בצוות מלווה, לשלכיות ביצוע, לשלבי ההקמה וגם לשלבי ההפעלה השוטפת של האתרים וכן שלבי פירוק ושיקום ככל ויידרש. ההוראות יתייחסו לפעולות שחייבות להיעשות או חייבות שלא להיעשות במהלך ביצוע התכנית.

יש לכלול רשימת מסמכים משלימים והתוכן שלהם, שיש לשלב בהליך התכנוני, ובכלל זה מסמכים שיש להגיש לשלב התכנון המפורט לקראת ביצוע ו/או לצורך הוצאת היתר בניה ו/או לביצוע בנוגע לשלב ההקמה. כיוון שיש לעמוד בדרישות של תכנון חושב רישוי יש להתייחס להוראות ומסמכים המנחים גם את שלב ההפעלה והתחזוקה, מערכות ניטור ובקרה ועוד והאופן שבו ניתן להבטיח את יישומם לאחר

קבלת תעודת גמר עבור כל רכיב. סוגיות תפעוליות עלולות להיות רכיב משמעותי להבטחת מניעת השפעה הסביבתית כתנאי לאישור התכנית ולכן יש לתת על כך את הדעת טרם אישור התכנית.

ההוראות יתייחסו לנושאים הבאים :

5.1 רכיבי התכנית המוצעים בתכנון המפורט

ההוראות יתייחסו לנושאים השונים להלן, ככל והתסקיר מצא כי רלוונטיים לתכנית הספציפית, תוך התייחסות לשלב ההטמעה הנדרש לנושא (תכנית, היתר בנייה, הקמה, תפעול ותחזוקה) והכל בכפוף לעמידה בעקרונות מינהל התכנון לתכנון חושב רישוי.

- 5.1.1 הנחיה בנוגע למיקום, סוג, גודל ומראה פתרונות הניקוז. יש להתייחס לסוללות, מעבירי מים, גשרים, גידור וכלל המתקנים הנוספים הנדרשים לצורך יישום הפתרון באופן אשר ימזער את השפעתם הסביבתית על הנחל והמרחב סביבו.
- 5.1.2 הנחיות בעניין לשלבויות ביצוע לרכיבי התכנית השונים, במידה ויש לה משמעות סביבתית.
- 5.1.3 הוראות שינחו בעניין שינויים מוצעים בתשתיות בעלות היבט סביבתי הנמצאים בסביבת התכנית ומושפעים ממנה, כמו: תשתיות ביוב, תשתיות קולחין, תשתיות דלקים, קווי חשמל, דרכים, או כל תשתית ששינויים בה יכולים לגרום למפגעים/ מטרדים סביבתיים מכל סוג.
- 5.1.4 יש לכלול הנחיה בעניין בדיקות נוספות שיש לבצע טרם הביצוע, האמצעים שנקטו למניעת המפגעים והמטרדים טרם הביצוע ובמהלכו ותיאומים שיש לבצע, ובכלל זה עם המשרד להגנה. הוראות לגבי תנאים להקמת רכיבי התכנית.
- 5.1.5 הנחיה בעניין מסמכים שיש להגיש לצורך קבלת היתר בניה ו/או ביצוע העבודות ולמי יש להגישם. כגון: המשרד להגנה/ משרד החקלאות/ רט"ג/ רשות ניקוז/ גורם אחר. יש לכלול הוראות לגבי תכולת המסמכים כגון: מיקום, סוג, גודל, אופן הביסוס ומראה פתרונות לניהול נגר; תכנית השיקום; פעולות נוספות שיש לבצע לפני הקמת הפתרון (הקמת תשתיות חדשות, שינוי והעתקת תשתיות קיימות וכיו"ב).
- 5.1.7 הנחיה בעניין עבודות בערוץ, כך שתמוזער השפעתן הסביבתית על הנחל והמרחב סביבו.
- 5.1.8 הנחיה בעניין אופן הביצוע, במגבלות שיחולו על הביצוע, בגמישויות, בפיקוח על העבודות וכד'.
- 5.1.9 הנחיה בעניין תפעול מתקנים, ואופן החיוב לשלבי התפעול (לדוגמא: כתיבת נספח נוהל תפעול שיועבר למפעיל, שיהווה התניה לקבלת תעודת גמר). הוראות אלו יכול שיתייחסו להיבטים של תחזוקת מתקנים לאורך זמן על מנת לשמור על תפקודם, כולל התייחסות לטיפול בסחף ואופן החיוב לשלבי התפעול.

5.2 מניעה, שימור ושיקום אקולוגי-הידרולוגי

- 5.2.1 הנחיה בעניין מניעת פגיעה, שימור ושיקום מערכות אקולוגיות ושטחים פתוחים בתחום התכנית, בתחום הבדיקה ומחוץ להם במסגרת יישום תכנית זו לכל שלביה: יישום, תפעול, תחזוקה ושיקום במידת הצורך. ההוראות יכללו בין היתר תנאים למתן היתר בניה ו/או ביצוע עבודות שתחול על כל מסגרת סטטוטורית שעל פיה התכנית תיושם.
- 5.2.2 הנחיה בעניין הבטחת זרימת הבסיס באופן מלא ורציף שנקבעה במסגרת התסקיר.
- 5.2.3 הנחיה בעניין שיקום אקטיבי של בתי גידול בתחום הפתרון המוצע כולל בתי גידול יבשתיים ולחים כגון: שיקום תוואי וגדות הנחל, שמירת רצועות חיץ, שיקום צמחיית גדות הנחל כולל רשימת מינים מותרת לשימוש, יצירת בריכות חורף וכן אמצעי התפעול והניטור הנדרשים והתועלות הצפויות מפעולות אלו.
- 5.2.4 הנחיה בדבר שמירה על רציפות וקישוריות אקולוגית, וכן התייחסות לאפשרויות גידור אם בכלל.

- 5.2.5 הוראות בדבר הגשת מסמכים נלווים ותכנם, בין היתר לשלב מתן היתר בניה ו/או ביצוע העבודות, למניעת פגיעה, שימור ושיקום מערכות אקולוגיות ושטחים פתוחים בתחום התכנית ובתחום הבדיקה ומחוץ להם. יש לכלול הליכי תיאום עם רט"ג היכן שנדרשים.
- 5.2.6 הנחיה בעניין הכנת תכנית פעולה ויישומה למניעת אילוח, ומניעת התבססות מינים פולשים, ביעור, טיפול, ניטור של מינים פולשים ובכלל זה אמצעים שינקטו בשלב ההקמה ובשלב התפעול עבודות ההקמה בהתאם להנחיות רט"ג.
- 5.2.7 הנחיה בעניין אמצעים לשמירה על סביבת הנחלים, שיקום גיאומורפולוגי של הגדות, שמירה על דינמיקת הסחף, רחופת וגרופת, למורד הנחל, מניעת אירוזיה במורד הנחל, שמירה על קישוריות למעבר מים ובעלי חיים משני צידי המתקן המוצע.
- 5.2.8 הנחיה בעניין אמצעים למניעה ולמיזעור זיהום אור בהתייחס לשלב ההקמה ואתרי ההתארגנות וככל ורלבנטי גם לשלב התפעול והתחזוקה.

5.3 עבודות ההקמה בדגש על עבודות עפר, מחנות קבלן, שטחי התארגנות

- 5.3.1 ההנחיה בסעיף זה יעסקו הן בשלב עבודות ההקמה והן בשלב תפעולו השוטף של הפתרון המוצע.
- 5.3.2 הנחיה בעניין ביצוע עבודות העפר ומגבלות שיחולו עליהן, כולל עומק חפירה וגובה מילוי, שיעור השיפועים, שימוש חוזר בחומר חפור, פינוי עודפי עפר באופן מוסדר ועל פי דין.
- 5.3.3 הוראות לקביעת אתרים ודרכי אישורם לעירום ו/או שימוש ו/או אחסון זמני של עודפי עפר בתחום קווי הדיקור ו/או יעדי סילוק מחוצה לה. יש לכלול הנחיה בעניין מניעת זליגת החומר לשטחים הפתוחים כפתרון קצה, וקביעת אחריות יזם התכנית לאופן סילוק עודפי העפר לכל אורך שרשרת הסילוק של עודפי העפר.
- 5.3.4 הנחיה בעניין היווצרות מטרדי אבק בשלבי העבודה.
- 5.3.5 הנחיה בעניין מניעת מטרדי רעש בשלבי העבודה.
- 5.3.6 הנחיה בעניין מעברי בע"ח ומעברי מטיילים/רוכבי אופניים בתקופת העבודות.
- 5.3.7 הנחיה בעניין מניעת הפגיעה בשטחים הרגישים בזמן העבודות כולל סימון שטחי אל געת.
- 5.3.8 הנחיה בעניין מזעור ההשפעה על רציפות הפעילות החקלאית לעת ההקמה, רציפות החלקות, מעבר מספק לכלים חקלאיים, גישה לחלקות, התאמה לעונות הגידול, השלכות על תפעול האתר על המרחב (יתושים, מרעה וכד').
- 5.3.9 מחנות קבלן ושטחי התארגנות - הנחיה בעניין איתור שטחים למחנות קבלן ושטחי התארגנות, ככל שנדרש מעבר לשטחים שנקבעו בתכנית. הנחיה בעניין הכנת נהלים לפני מתן היתר בניה ו/או שלב תכנון לביצוע לנושאים הבאים: קביעת שלב אישור איתור מחנות קבלן ושטחי התארגנות לאחר קבלת חו"ד הגנ"ס ורט"ג; הנחיות לתכנון המפורט שלהם, למניעת השפעות סביבתיות ובכלל זה התקנת מתקנים נלווים (שירותים, פסולת, אמצעים למניעת זיהום קרקע ומים), נהלי תפעול ודרכי גישה. הנחיות למניעת פגיעה אקולוגית של מחנות הקבלן ואתרי ההתארגנות ובכלל זה פגיעה ישירה בחי ובצומח, מפגעי פסולת, זיהום אור, אילוח במינים פולשים וכו' ;

5.4 שיקום

- 5.4.1 הנחיה בעניין ביצוע עבודות לשיקום השטח בעקבות יישום התכנית וכלל ההשפעות של פעילות הקמת הפתרונות בהיבטים נופיים, אקולוגיים וחקלאיים.

5.4.2 הנחיה בעניין ביצוע עבודות השיקום הנופי, אקולוגי וחקלאי בסוף ימי המתקן, לגבי סיום השימוש במתקן ופירוקו, במידה והמתקן יפורק.

5.5 תנאים, מגבלות והתניות על הסביבה

5.2.1 הנחיה בעניין תאומים שונים הנדרשים למניעת פגיעה בסביבה בשלב התכנון המפורט לפני ביצוע, וכן, הצגת אמצעי הבקרה והפיקוח על העבודות למניעת פגיעה סביבתית.

5.2.2 המגבלות והאיסורים שיש להטיל על שימושי קרקע ועל בניה ופיתוח בשטח התכנית.

5.2.3 שינויים שיש לעשות בשימושי קרקע או בבניה קיימת בסביבת הפתרונות המוצעים.

5.6 פיקוח, ניטור ומעקב

5.6.1 הוראות בדבר צורך בפיקוח במהלך ביצוע עבודות ולאחריה וקביעת גורמי הפיקוח, כגון: רט"ג, רשות הניקוז, רשות מקומית וכד'.

5.6.2 הנחיה בעניין אופן העברת האחריות לגורמי הפיקוח לאחר סיום ביצוע העבודות. (דוגמא לסגנון של הוראה בתכנית: תנאי למתן תעודת גמר הינו העברת מסמך לרשות הניקוז בו מפורטים כלל היבטי הניטור והתפעול הנדרשים לאור הקמת התכנית במרחב זה ועלו במסגרת הליך התסקיר).

5.6.3 הנחיה בעניין דרישות לניטור ומעקב בתחום התכנית והסביבה המושפעת ממנה לתקופה שתיקבע, לאחר ביצוע כל עבודה מכוח התכנית (אם לא מבוצע בהינף אחד) וכן קביעת צורך לבצע תיקונים ככל ויתגלה שיש פגיעה. הנחיות הניטור יתייחסו בין היתר להיבטים הללו, ככל שידרש: ניטור הידרוביולוגי, איכות מים, משטר זרימה, משטר הסחף, סקרי חי וצומח, סקרים גיאומורפולוגיים. כל זאת, על מנת לוודא את המשך תפקודו של המרחב ומזעור ההשפעות הסביבתיות לאורך חיי הפרויקט.